

Aula 4 | Roteiro do professor

Operando a força de trabalho agêntica

Da observabilidade à decisão operacional

70 slides • 240 minutos • 6 demonstrações • roteiro de fala e navegação

Leandro Lopes | MBA AI Engineering & Multi-Agents | 05/10/2026



Como usar na aula

Siga as cenas na ordem dos slides. Cada cena traz direção, fala sugerida, pergunta e passagem. As fichas D1-D6 detalham ações, comandos e contingências. Nas demos visuais, consulte o atlas T01-T17: são capturas reais da aplicação, com os registros a apontar.

O terminal é principal na Demo 1 e contingência nas Demos 2-4. A Demo 5 parte da recomendação já entendida. O Codex entra na Demo 6. Alunos acompanham decisões; não programam.

Os tempos incluem discussão, navegação e espera. As fichas D1-D6 usam o mesmo orçamento dos slides associados, incluindo seus debriefs; nunca somar os dois tempos. Comece o fechamento aos 230 minutos, cortando exploração opcional se necessário.

Consulta rápida

Agenda de quatro horas e ajustes entre slides/runbook

P1-P4 | Preparação completa e retorno ao mock

Mapa das 70 cenas

D1 | HTTP/MCP: mesma capability (slides 15-16)

D2 | Cadastro, metas, lifecycle (slides 25-27)

D3 | Normal/degradada e economics (slides 35-37)

D4 | Evidências e decisão (slides 48-49)

D5 | Maestro, revisão e conhecimento (slides 54-57)

D6 | Codex > MCP > Maestro (slides 58-59)

Atlas de capturas com navegação e registros

Código: arquivos, recortes e comandos para abrir

Recuperação: provider, UI e Docker

Verificação e limites desta edição

Base técnica e honestidade da demonstração

Repositório: github.com/leandrol3/agent-operations-control-tower. Fonte desta edição: checkout local `codex/lesson-04-cockpit`, commit `8035e27`, com a revisão local do `lesson-04-final-runbook.md` orientada pela UI. O roteiro não presume que esta revisão documental já esteja publicada no GitHub. Não troque de branch durante a aula.

As capturas foram feitas em 05/10/2026 no Control Plane local, fonte Cenário didático e serviço mock. A síntese capturada é mock offline. Na aula, as fichas permitem mudar para OpenAI; o texto gerado poderá variar. Não houve aprovação de conhecimento nem alteração de lifecycle para produzir as imagens.

Uma consulta mock ao Maestro foi realizada para registrar a síntese e as fontes; ela persiste um plano proposto. Nenhuma chamada paga foi necessária para montar este documento. Contadores, datas e planos existentes podem diferir do ensaio isolado do professor.

Agenda de 240 minutos

Horário relativo	Min	Bloco / ação	Pergunta condutora
00:00-00:15	15	Retomada da Aula 3 e problema	Observar basta?
00:15-00:35	20	Service Boundary e MCP: teoria	Como expor capabilities sem acoplar o core?
00:35-00:50	15	Demo 1 - Same Capability, Different Boundary	O workflow mudou?
00:50-01:15	25	Registry, Goals, Lifecycle: teoria e discussão	Como identificar e organizar a workforce?
01:15-01:30	15	Demo 2 - Registry / Goals / Lifecycle	Quem é, para que existe e em que estado está?
01:30-01:50	20	Quality e Economics: teoria	Funciona bem e a que custo?
01:50-02:05	15	Demo 3 - normal/degraded e economics	Completed significa qualidade?
02:05-02:20	15	Pausa; professor prepara OpenAI	Sem nova carga empresarial
02:20-02:45	25	Business Value, SLO, Decision Engine	Como transformar sinais em decisões?
02:45-03:00	15	Demo 4 - Collect > Interpret > Recommend	O que sustenta a proposta?
03:00-03:08	8	Síntese visual das decisões já observadas	Qual decisão o cockpit permite tomar?
03:08-03:15	7	Maestro: conceito, fontes e limites	Quem coordena a melhoria?
03:15-03:33	18	Demo 5 - melhoria e conhecimento	Da atenção ao conhecimento reutilizado
03:33-03:40	7	Demo 6 - Codex > MCP > Maestro	A mesma gestão fora do cockpit
03:40-03:50	10	Segundo Cérebro: discussão e margem	Quando uma resposta vira conhecimento?
03:50-04:00	10	Learning Loop, maturidade e arco final	O que significa uma empresa aprender?
Total	240	Sem instalação ou build ao vivo	

Há **105 min explícitos de contexto/teoria até a Demo 4**, além dos 15 min conceituais seguintes. O cockpit entra na Demo 2 e permanece como interface principal. Cada demo de 15 min reserva 2 min para transição/espera. A demo final tem 2 min internos de margem. Dos 10 min após a Demo 6, preservar 6 min de reflexão e usar no máximo 4 para recuperação. **Hard stop**: às 03:50 iniciar o fechamento, mesmo que alguma exploração opcional não tenha ocorrido. Tempo de máquina não é tempo de fala: os números técnicos do relatório não simulam uma aula ministrada.

Alinhamento com a ordem dos slides

Slides 54-57 fazem parte de uma única Demo 5 de 18 minutos: introdução (1), pergunta/plano (4), fontes (3), staffs e extração/revisão/reutilização (10). Não somar mais 18 minutos à fala desses slides. Nos slides 60-63, explicar o processo já demonstrado; não extrair outra lição.

Pausa de 15 minutos depois do slide 37. Na pausa, repetir apenas P3 para ativar OpenAI, sem refazer instalação, seed ou isolamento. Se o provider falhar, usar o fallback declarado.

Slide 59 simplifica a Demo 1 como Codex/MCP: a execução principal usa cliente MCP técnico. Codex real fica na Demo 6. Slides 53/57: “delegar” significa propor responsáveis; staffs não são executados. Slide 46 lista um vocabulário de ações; não significa que todas sejam produzidas pela fixture.

P1-P4 | Preparação antes da aula

P1. Abrir terminal e conferir a versão

Reservar 45-60 minutos com Docker e dependências já instalados. Este é um roteiro macOS/zsh. Abra Terminal pelo Spotlight, cole um bloco por vez e aguarde concluir. Não digite os delimitadores de Markdown. Os trechos Python entre marcadores fazem parte do comando: copie o bloco inteiro.

2.1 Terminal, branch e dependências

Copiar no Terminal macOS/zsh. Execute um bloco por vez; se houver erro, pare nesse bloco. Não apague histórico nem conhecimento para obter uma tela limpa.

```
cd '/Users/leandrolopes/Documents/ChatGPT/Disciplina Mult-Agents/agentive-operations-control-tower'
git branch --show-current
git log -1 --oneline
git status --short
open -a Docker
docker version
uv --version
uv sync --locked --extra lesson04
```

Esperado: codex/lesson-04-cockpit; Docker Client e Server respondem. Caso outra branch esteja ativa, confira alterações próprias antes de `git switch codex/lesson-04-cockpit`. Não é necessário fazer checkout dos checkpoints anteriores. Não mover tags.

P2 / 2.2 Memória exclusiva da aula - preservar o conhecimento pessoal

Este bloco cria uma pasta nova **persistente em** `artifacts/`, copia apenas os seeds versionados e prepara um overlay de volume. Execute uma vez por ensaio; não repetir no meio da aula. O banco de execuções é preservado; apenas a memória do cockpit é isolada.

```
export AULA4_DIR="$PWD/artifacts/aula4-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"
mkdir -p "$AULA4_DIR"
printf '%s\n' "$AULA4_DIR" > artifacts/aula4-current.txt
uv run python - <<'PY'
import json, os, subprocess
from pathlib import Path
root = Path.cwd()
out = Path(os.environ['AULA4_DIR'])
for name in subprocess.check_output(['git', 'ls-files', 'knowledge'], text=True).splitlines():
    target = out / name
    target.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    target.write_bytes((root / name).read_bytes())
(out / 'knowledge').mkdir(exist_ok=True)
overlay = (
    'services:\n  api:\n    volumes:\n      - type: bind\n        source: '
    + json.dumps(str(out / 'knowledge'))
    + '\n      target: /app/knowledge\n'
)
(out / 'isolation.yaml').write_text(overlay)
print('Memória exclusiva preparada:', out / 'knowledge')
PY
export KNOWLEDGE_ROOT="$AULA4_DIR/knowledge"
export CONTROL_TOWER_PRICING_FILE=config/lesson04-pricing.json
export CONTROL_PLANE_CONFIG_FILE=config/lesson04-control-plane.json
export LLM_MODE=mock
export OTEL_ENABLED=true
export OTEL_CAPTURE_CONTENT=false
export DEMO_AGENT_DELAY_MS=0
export VISIBILITY_TIMEOUT=900
unset OPENAI_API_KEY
uv run --extra lesson04 python scripts/seed_cockpit.py
```

Esperado: três referências curadas, um candidato pendente e um plano mock. O seed é idempotente; os três itens aprovados são material didático, não descobertas de produção. **Novo terminal:** recuperar as variáveis

antes de continuar:

```
cd '/Users/leandrolopes/Documents/ChatGPT/Disciplina Mult-Agents/agentive-operations-control-tower'
export AULA4_DIR="$(cat artifacts/aula4-current.txt)"
export KNOWLEDGE_ROOT="$AULA4_DIR/knowledge"
export CONTROL_TOWER_PRICING_FILE=config/lesson04-pricing.json
export CONTROL_PLANE_CONFIG_FILE=config/lesson04-control-plane.json
export VISIBILITY_TIMEOUT=900
```

2.3 Startup mock e verificação

```
export LLM_MODE=mock
./scripts/cockpit.sh -f "$AULA4_DIR/isolation.yaml" config --quiet
./scripts/cockpit.sh -f "$AULA4_DIR/isolation.yaml" up -d --build --wait
./scripts/cockpit.sh -f "$AULA4_DIR/isolation.yaml" ps
curl --fail --silent --show-error http://localhost:8000/health
curl --fail --silent --show-error http://localhost:8000/ready
uv run --extra lesson04 control-tower smoke
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_cockpit.py
```

O launcher inclui os **cinco** arquivos Compose, configura UID/GID e mantém dois workers. health=alive, ready=ready; serviços healthy. O smoke valida 12 condições do caso. O helper visual confirma 7 agentes, 1 em atenção, Supply 90%/74%/-16 p.p. e 6 execuções ilustrativas. /ready não prova sozinho que todos os workers funcionam: a Demo 1 completa essa verificação. Build fica fora da aula. Nunca projetar docker compose config sem --quiet com chave carregada.

2.4 Preparar execuções duráveis e outputs de contingência

Este trabalho ocorre **antes da aula**. Primeiro HTTP/MCP real em mock:

```
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_lesson04.py boundary | tee "$AULA4_DIR/boundary.txt"
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_lesson04.py registry | tee "$AULA4_DIR/registry.txt"
```

Agora ativar somente o perfil existente de falha **artificial antes da rede**:

```
./scripts/cockpit.sh -f "$AULA4_DIR/isolation.yaml" -f compose.lesson03-failure.yaml up -d --wait
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_lesson04.py degraded | tee "$AULA4_DIR/degraded.txt"
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_lesson04.py quality | tee "$AULA4_DIR/quality.txt"
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_lesson04.py economics | tee "$AULA4_DIR/economics.txt"
export LLM_MODE=mock
./scripts/cockpit.sh -f "$AULA4_DIR/isolation.yaml" up -d --wait
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_lesson04_complete.py --fixture optimize --agent \
  logistics --section pipeline | tee "$AULA4_DIR/pipeline.txt"
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_cockpit.py | tee "$AULA4_DIR/cockpit.txt"
```

Guardar também uma síntese mock curta, antes de habilitar OpenAI:

```
curl --fail --silent --show-error http://localhost:8000/maestro/chat \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"question": "Como posso melhorar o agente de Supply?", "agent_id": "supply", "source": "didactic"}' \
  > "$AULA4_DIR/maestro-mock.json"
uv run python - <<<PYMOCK
import json, os
from pathlib import Path
root = Path(os.environ['AULA4_DIR'])
r = json.loads((root / 'maestro-mock.json').read_text())
p = r['plan']
assert p['generated_by'] == 'mock-deterministic', 'Volte a stack para mock antes de preparar este fallback'
text = (
  'FALLBACK DIDÁTICO MOCK - NÃO É INFERÊNCIA REAL\n'
  + p['diagnosis'] + '\n\n' + p['objective']
  + '\n' + '\n'.join(p['steps'])
)
(root / 'maestro-mock.txt').write_text(text + '\n')
print(text)
PYMOCK
```

No perfil artificial **não enviar outros POSTs**, nem usar Maestro ou Compiler: a chave é um placeholder e somente o incidente com `llm_failure=timeout` é seguro para essa demonstração. O helper `degraded` envia exatamente esse campo. Não repetir SIGKILL, retry/redelivery da Aula 2. Os IDs ficam em `artifacts/lesson04-demo.json`; rodar `boundary` novamente atualiza o normal, preservando o `degraded`. PostgreSQL mantém os resultados após a troca de modo.

P3 / 2.5 OpenAI real - carregar .keys sem mostrar a chave

A chave já autorizada pode estar em `.keys`; não usar `cat`, não enviar ao navegador e não executar `source .keys` (o arquivo pode conter uma chave pura). O código abaixo usa o leitor existente, passa a credencial apenas ao subprocesso `Compose` e não a imprime. Reutilize este mesmo bloco na pausa.

```
export LLM_MODE=openai
export OPENAI_MODEL=gpt-4.1-mini
uv run --extra lesson04 python - <<'PY'
import os, subprocess
from pathlib import Path
from control_tower.settings import Settings
settings = Settings.load(Path.cwd())
env = dict(os.environ, OPENAI_API_KEY=settings.api_key)
overlay = str(Path(os.environ['AULA4_DIR']) / 'isolation.yaml')
subprocess.run(
    ['bash', 'scripts/cockpit.sh', '-f', overlay, 'up', '-d', '--wait'],
    env=env, check=True,
)
print('OpenAI configurado; chave não exibida.')
PY
```

Se chave ausente, o leitor falha claramente. Configure-a fora da projeção. Modelo sem permissão, saldo, rede ou rate limit: ir ao fallback, não depurar credenciais em aula. O runtime empresarial continua o mesmo; **não gerar nova carga OpenAI para demonstrar o cockpit**. Somente as consultas do Maestro e a extração usam LLM real nesse percurso.

P4 / 2.6 Pré-testar Maestro e Compiler uma vez

No cockpit: Cenário didático > Suprimentos > Perguntar ao Maestro > “Como posso melhorar este agente?” > Enviar. Ler diagnóstico, fontes e plano. Em Operações, abrir a primeira execução concluída e clicar Extrair aprendizado. Conferir candidato pendente, origem e limites. Não aprovar sem ler. O candidato mock do seed continua sendo a contingência. As instruções completas da revisão estão na Demo 5. Não fazer chamadas pagas em loop para obter uma resposta mais bonita.

Ao finalizar a preparação, **voltar a mock para começar a aula**:

```
export LLM_MODE=mock
unset OPENAI_API_KEY
./scripts/cockpit.sh -f "$AULA4_DIR/isolation.yaml" up -d --wait
```

2.7 Telas e arquivos já abertos

```
open http://localhost:3000
open http://localhost:8000/docs
open http://localhost:16686
```

Abra a apresentação existente em Gamma/slides manualmente. Use os 70 slides fornecidos; este PDF é o roteiro de apoio. Deixe seis destinos acessíveis: slides, cockpit, Swagger, Jaeger, Terminal e VS Code. Jaeger fica como reserva para perguntas, não passeio obrigatório da Aula 4. No VS Code abra os arquivos da seção 10. Se o comando `code` já estiver instalado:

```
code src/control_tower/application.py src/control_tower/mcp/tools.py \
    src/control_tower/control_plane/registry.py src/control_tower/control_plane/decision_engine.py \
    src/control_tower/cockpit/assistance.py
```

Se não estiver, use Arquivo > Abrir arquivo no VS Code; não instalar a integração durante a aula. Fonte de terminal 20-24; navegador 1440 x 900 ou 1920 x 1080, zoom 100%. Fechar abas de credenciais.

Preparar a navegação visual antes de projetar

1. Abrir `http://localhost:3000`; usar janela ampla, preferencialmente 1440 x 900.
2. Selecionar **Fonte de dados > Cenário didático** e confirmar o aviso de dados sintéticos.
3. Ensaiai **Agentes > Suprimentos > Resumo / Metas / Lifecycle**.
4. Em **Operações**, testar o filtro `63cfd5c6` (normal) e depois substituí-lo por `5d04239c` (degradada). Abrir cada linha. Para voltar, clicar **Operações** no menu lateral.
5. Conferir **Agentes > Suprimentos > Economia / SLOs / Decisões** e a proposta **Intervir**.
6. Deixar a aba em **Visão Geral** para começar a Demo 2. Não abrir nem enviar pergunta ao Maestro ainda.
7. Manter os outputs da seção 2.4 salvos. Eles são execuções duráveis mock e fixtures técnicas; não são as seis linhas sintéticas da tela. Anunciar a troca de fonte se precisar usá-los.

Não há comando de terminal obrigatório nas Demos 2-4 quando a interface está funcionando. Os comandos de contingência abaixo são completos e rodam no terminal preparado na seção 2.

Checklist imediatamente antes dos alunos entrarem

- [] Branch correta; working tree conhecido; conhecimento pessoal preservado.
- [] Docker funcionando; API ready; dois workers healthy; Demo 1 concluiu.
- [] Cockpit e Jaeger disponíveis.
- [] Chave OpenAI validada sem exposição; Maestro e Compiler ensaiados uma vez.
- [] Ambiente retornou a mock; bloco de troca para OpenAI pronto para a pausa.
- [] Seeds preparados na pasta isolada; candidato pendente e plano mock disponíveis.
- [] Supply meta 90%, atual 74%, gap -16; exatamente 1 agente requer atenção.
- [] Normal/degraded persistidos; outputs de fallback salvos.
- [] Navegador nas abas certas; terminal e seis trechos de código preparados; slides abertos.
- [] Codex autenticado; novacore-maestro conectado; fallback MCP mock salvo; terminal Codex aberto.
- [] Cronômetro e hard stop de 03:50 definidos.

Salvar também a contingência MCP da Demo 6 enquanto o serviço está mock

```
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_maestro_mcp.py \  
  | tee "$AULA4_DIR/maestro-mcp-mock.txt"
```

Este comando consulta o Maestro duas vezes em mock. O registro do cliente Codex está detalhado na ficha D6: faça-o antes dos alunos entrarem, não durante os sete minutos de demonstração.

Teste opcional antes do dia da aula

```
LLM_MODE=mock uv run --extra lesson04 pytest -q  
LLM_MODE=mock uv run --extra lesson04 control-tower smoke
```

Esses comandos são de preparação. Testes de integração dependem dos serviços e das flags específicas no runbook; não interpretar skips como validação integral de toda a stack.

Mapa das 70 cenas

Slides 01-16

- 01 | Abertura da disciplina
- 02 | Operando a força de trabalho agêntica
- 03 | Apresentação do professor
- 04 | Observar é suficiente?
- 05 | O que herdamos da Aula 3
- 06 | A evolução da pergunta
- 07 | As cinco perguntas
- 08 | A jornada
- 09 | Quem consome uma capability?
- 10 | Service Boundary
- 11 | Evitar lógica duplicada
- 12 | Arquitetura mínima MCP
- 13 | Acessível não significa inteligente
- 14 | Mesmo core, fronteiras diferentes
- 15 | Demo 1: mesma capability
- 16 | Debrief da Demo 1

Slides 17-27

- 17 | Sabemos quem são os agentes?
- 18 | Agent Registry
- 19 | Ownership
- 20 | Tarefas e metas
- 21 | Business Goal
- 22 | Supply: 90 / 74 / -16
- 23 | Quatro dimensões
- 24 | Lifecycle
- 25 | Demo 2: cadastro, metas e lifecycle
- 26 | O que observar na Demo 2
- 27 | Conclusão da Demo 2

Slides 28-37

- 28 | Concluída não é qualidade
- 29 | Duas execuções concluídas
- 30 | Qualidade como vetor
- 31 | Desconhecido não é zero
- 32 | Quanto custa um agente?
- 33 | Usage, pricing, cost
- 34 | Custo e exposição
- 35 | Demo 3: normal e degradada
- 36 | Comparação final
- 37 | Conclusão e pausa

Slides 38-49

- 38 | Custo não é valor

- 39 | Contexto do incidente
- 40 | Três números
- 41 | O que ajudou a alcançar?
- 42 | SLO tradicional e agêntico
- 43 | Além de uptime
- 44 | Do sinal à exceção
- 45 | Decision Engine
- 46 | Vocabulário de recomendações
- 47 | Recomendação e autorização
- 48 | Demo 4: coletar, interpretar, recomendar
- 49 | O que sustenta a decisão?

Slides 50-59

- 50 | O Control Plane
- 51 | Tower e Plane
- 52 | Supervisor e Maestro
- 53 | Papel do Maestro
- 54 | Demo 5: abertura
- 55 | Pergunta ao Maestro
- 56 | Fontes antes da síntese
- 57 | Quem melhora os agentes?
- 58 | Demo 6: outro cliente
- 59 | De negócio a gestão

Slides 60-70

- 60 | Quando vira conhecimento?
- 61 | Knowledge Compiler
- 62 | Três responsabilidades
- 63 | Memória organizacional
- 64 | Learning Loop
- 65 | Maturidade
- 66 | O arco das quatro aulas
- 67 | Uma organização
- 68 | Síntese e pergunta de saída
- 69 | Retorno às cinco perguntas
- 70 | Encerramento

Slide 01 | Abertura da disciplina

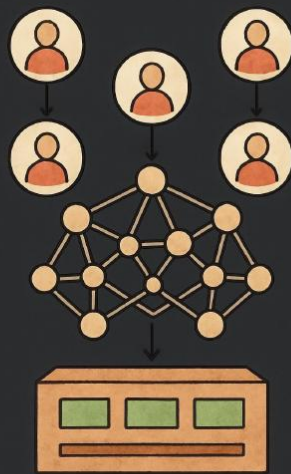
00:00-00:01 | 1 min | Horário relativo ao início da aula

Multi-Agent Systems, Deployment, and Scaling

Arquitetura, produção, resiliência e escala para sistemas multiagente

Ao final desta disciplina, o aluno saberá arquitetar, fazer deploy e escalar sistemas multi-agente em ambientes de produção, garantindo robustez operacional e eficiência de custo.

MBA — AI ENGINEERING & MULTI-AGENTS



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Projetar a capa; olhar para a turma antes de falar.

FALA SUGERIDA

“Hoje concluímos a passagem de uma demonstração multiagente para um sistema que podemos operar com responsabilidade. Nas aulas anteriores, construímos colaboração, execução distribuída e observabilidade. Agora vamos usar essas capacidades para tomar decisões sobre a própria força de trabalho. Vocês vão acompanhar evidências e escolhas; não precisam digitar ou programar. Quero que saiam capazes de justificar uma intervenção, e não apenas reconhecer uma ferramenta.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

O que torna um sistema operável? Espere respostas sobre evidência, limites e responsáveis.

PASSAGEM

“Vamos avançar para operando a força de trabalho agêntica.”

Slide 02 | Operando a força de trabalho agêntica

00:01-00:02 | 1 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Apontar o subtítulo e fazer uma pausa curta.

FALA SUGERIDA

“O título é uma mudança de perspectiva. Na Control Tower, o problema é o incidente industrial. No Control Plane, o problema é como cuidar dos agentes que trabalham nesse incidente. Vamos identificar responsabilidades, medir metas, distinguir custo de valor e propor melhoria. Neste LAB, propor não significa executar automaticamente. Essa separação vai aparecer em todas as demonstrações.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Quem é gerenciado hoje? A força de trabalho agêntica, além das execuções individuais.

PASSAGEM

“Vamos avançar para apresentação do professor.”

Slide 03 | Apresentação do professor

00:02-00:03 | 1 min | Horário relativo ao início da aula



Leandro Lopes

CEO&Founder L3, professor MBA IA, palestrante e mentor.

Marido, pai, músico e entusiasta do aprendizado contínuo.



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Apresentação pessoal breve; não consumir o tempo técnico.

FALA SUGERIDA

“Sou Leandro Lopes. Trago para esta conversa minha experiência na L3, em ensino e na construção de soluções de IA. Meu interesse aqui é conectar arquitetura a decisões que alguém terá de assumir na operação. Façam perguntas sobre o que uma medida realmente prova e sobre quem deveria autorizar a próxima ação. Essa é a lente que quero usar com vocês hoje.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Convide uma pergunta de operação que o aluno trouxe das aulas anteriores.

PASSAGEM

“Vamos avançar para observar é suficiente?”

Slide 04 | Observar é suficiente?

00:03-00:06 | 3 min | Horário relativo ao início da aula



Observar é suficiente?

"Observar não é operar. Operar é transformar sinais em decisões."

Observar
Coletar sinais e dados

Interpretar
Transformar sinais em contexto

Recomendar
Recomendar uma ação

DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Apontar Observar, Interpretar e Recomendar, nessa ordem.

FALA SUGERIDA

“Coletar sinais é necessário, mas ainda não resolve a gestão. Se eu sei que uma execução demorou, ainda preciso entender se isso viola alguma expectativa, qual impacto importa e o que fazer. Observar não é operar. Operar é transformar sinais em decisões sustentadas. Aqui terminamos em recomendação sujeita a revisão: não existe um botão mágico que legitime qualquer ação porque ela foi sugerida por IA.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Um trace, sozinho, autoriza trocar um modelo? Não; faltam objetivo, contexto e avaliação.

PASSAGEM

“Vamos avançar para o que herdamos da aula 3.”

Slide 05 | O que herdamos da Aula 3

00:06-00:09 | 3 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Percorrer visualmente API, fila, workers, LangGraph e telemetria.

FALA SUGERIDA

“Não estamos descartando a arquitetura anterior. A API recebe trabalho, a fila desacopla quem pede de quem executa, os workers processam o mesmo LangGraph e os sinais explicam o runtime. Um trace ajuda a entender uma execução. Ele não responde sozinho se um agente merece mais investimento ou revisão. Para isso, precisamos relacionar o comportamento observado a responsabilidades e expectativas explícitas.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

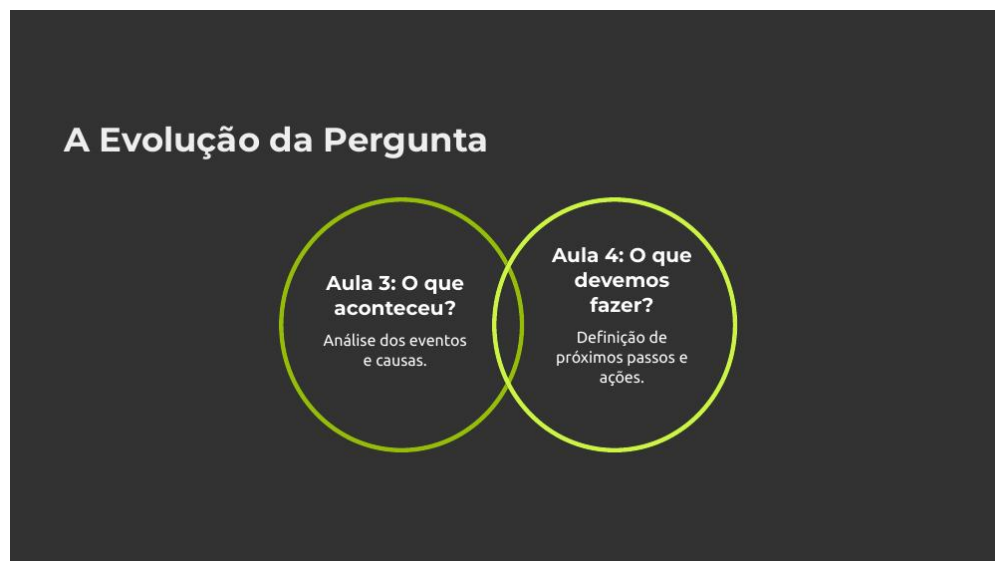
Qual evidência explica uma execução? Trace/eventos. Qual falta para julgar desempenho? Meta e contexto.

PASSAGEM

“Vamos avançar para a evolução da pergunta.”

Slide 06 | A evolução da pergunta

00:09-00:11 | 2 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Alternar o olhar entre os dois lados do slide.

FALA SUGERIDA

“A pergunta da Aula 3 era: o que aconteceu? Hoje perguntamos: o que devemos fazer com o que aconteceu? A segunda depende da primeira, mas acrescenta critérios de decisão. O diagnóstico também pode terminar em informação insuficiente. Operar bem inclui admitir que ainda não há evidência para mudar o sistema.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Não saber ainda é uma resposta válida? Sim, quando limites e próximos passos estão explícitos.

PASSAGEM

“Vamos avançar para as cinco perguntas.”

Slide 07 | As cinco perguntas

00:11-00:14 | 3 min | Horário relativo ao início da aula

Cinco perguntas para operar uma Força de Trabalho Agêntica

- 1 Como expor capabilities sem acoplar o core a um único protocolo?
- 2 Como identificar e organizar uma força de trabalho agêntica?
- 3 Como saber se um agente está funcionando bem — e a que custo?
- 4 Como transformar sinais em decisões operacionais?
- 5 Como uma organização passa de operar agentes para aprender continuamente com eles?

DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Ler as perguntas como um contrato para o encontro; recolher duas expectativas.

FALA SUGERIDA

“Este é o nosso mapa. Primeiro, tornamos capabilities acessíveis. Depois identificamos a workforce, avaliamos resultados e custos, transformamos sinais em propostas e preservamos conhecimento revisado. Ao final, voltaremos a estas mesmas cinco perguntas. Se uma tecnologia aparecer sem ajudar a responder a alguma delas, não precisa ocupar o centro da aula.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Qual destas perguntas é mais difícil na organização de vocês? Ouvir duas respostas sem abrir debate longo.

PASSAGEM

“Vamos avançar para a jornada.”

Slide 08 | A jornada

00:14-00:15 | 1 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Apontar expor, identificar, medir, interpretar, recomendar, melhorar, preservar e aprender.

FALA SUGERIDA

“A jornada começa na interface, mas não termina nela. Expor permite acesso; identificar permite responsabilidade; medir dá referência; interpretar e recomendar apoiam decisões. Melhorar requer avaliação, e preservar conhecimento permite que a experiência informe uma decisão futura. Não vamos fingir que todas essas etapas já são autônomas no LAB. Vamos distinguir o que existe, o que é proposto e o que permanece visão futura.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

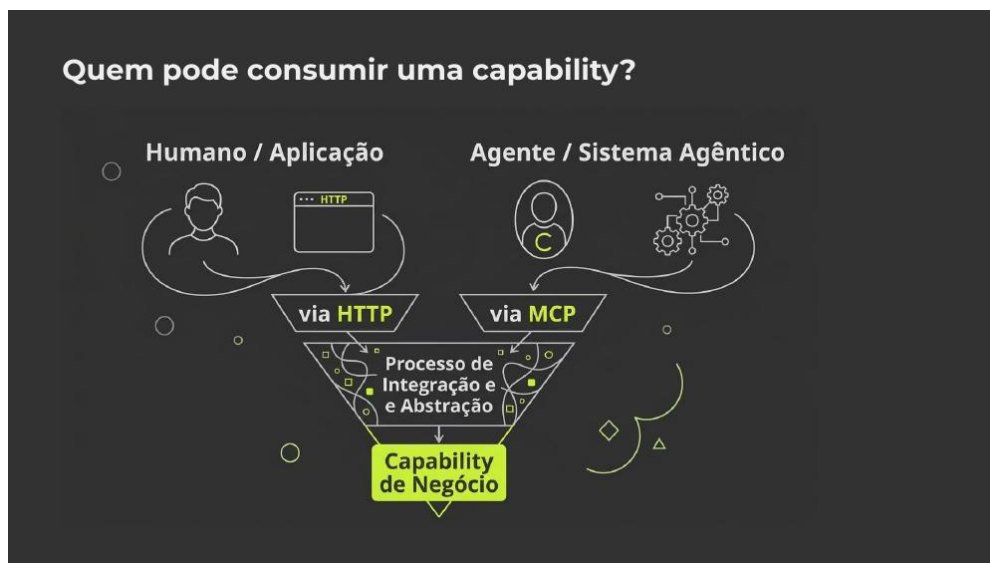
Qual elo é perdido quando uma conclusão fica apenas no chat? Preservação e reutilização com proveniência.

PASSAGEM

“Vamos avançar para quem consome uma capability?.”

Slide 09 | Quem consome uma capability?

00:15-00:19 | 4 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Seguir as duas entradas do desenho até o ponto de convergência.

FALA SUGERIDA

“Uma pessoa pode usar uma aplicação HTTP; um agente pode usar um cliente MCP. São exemplos de consumo, não uma proibição de outras combinações. O importante é que ambos alcancem a mesma capability de negócio. O protocolo organiza acesso e contrato. Ele não deveria recriar as regras do incidente em cada interface. Vamos manter o core comum e trocar a fronteira.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

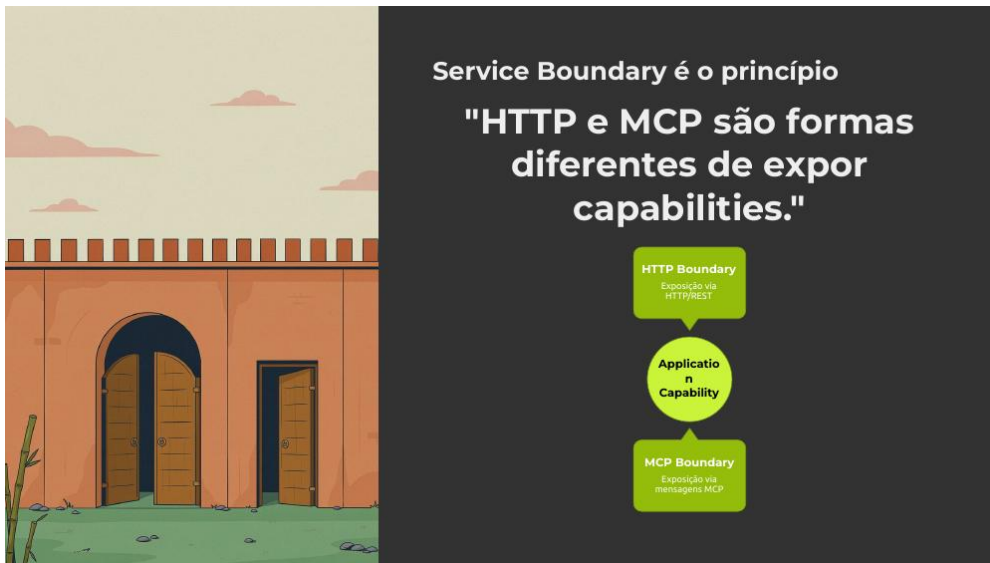
Se uma regra muda, quantas implementações de negócio deveríamos corrigir? Uma capability compartilhada.

PASSAGEM

“Vamos avançar para service boundary.”

Slide 10 | Service Boundary

00:19-00:23 | 4 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Apontar Application Capability antes dos adaptadores.

FALA SUGERIDA

“Service Boundary é o princípio de separar o que o sistema oferece de como ele é acessado. HTTP e MCP são duas fronteiras possíveis. Isso permite evoluir clientes sem duplicar a decisão de negócio. O contrato explicita entradas, saídas e erros. A execução distribuída continua abaixo da capability; expor uma tool não elimina fila, worker nem aprovação humana.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

O adaptador decide a recomendação industrial? Não; adapta acesso ao serviço de aplicação.

PASSAGEM

“Vamos avançar para evitar lógica duplicada.”

Slide 11 | Evitar lógica duplicada

00:23-00:26 | 3 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Comparar errado e correto; não abrir código ainda.

FALA SUGERIDA

“Na esquerda, uma correção precisa ser feita duas vezes e pode divergir. Na direita, HTTP e MCP convergem em IncidentCapability. O teste importante não é só verificar duas respostas parecidas. É verificar identidade, idempotência e uso da mesma execução. Uma segunda entrada com a mesma identidade deve recuperar o trabalho existente, respeitando o contrato, em vez de repetir o negócio sem necessidade.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

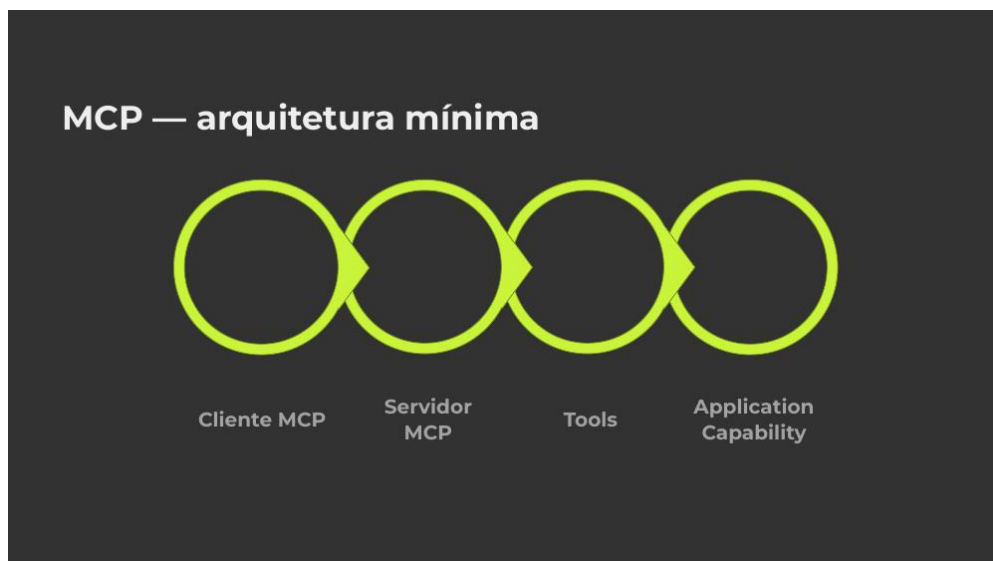
Respostas iguais provam core compartilhado? Não; precisamos observar a chamada e a identidade.

PASSAGEM

“Vamos avançar para arquitetura mínima mcp.”

Slide 12 | Arquitetura mínima MCP

00:26-00:29 | 3 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Percorrer cliente, servidor, tools e capability.

FALA SUGERIDA

“O cliente conhece ferramentas publicadas por um servidor. Cada ferramenta tem um contrato e encaminha a solicitação à capability. Nosso servidor não contém um novo workflow. Na Demo 1, usamos um cliente MCP técnico para isolar a fronteira. Mais adiante usaremos Codex como cliente do Maestro. Assim separamos o protocolo do comportamento de um cliente conversacional.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Onde está o workflow? Na aplicação compartilhada, executada pelos workers.

PASSAGEM

“Vamos avançar para acessível não significa inteligente.”

Slide 13 | Acessível não significa inteligente

00:29-00:31 | 2 min | Horário relativo ao início da aula

"MCP não torna uma capability inteligente. Ele a torna acessível de forma agent-native."

DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Deixar a frase aparecer; falar sem listar recursos de protocolo.

FALA SUGERIDA

"MCP torna a capacidade acessível de uma forma adequada a clientes agentes. Ele não acrescenta raciocínio por existir. Uma tool pode fazer uma operação inteiramente determinística. Também não concede permissão ilimitada: o conjunto de ferramentas e suas validações delimitam o que o cliente pode solicitar. Inteligência, acesso e autoridade são dimensões diferentes."

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

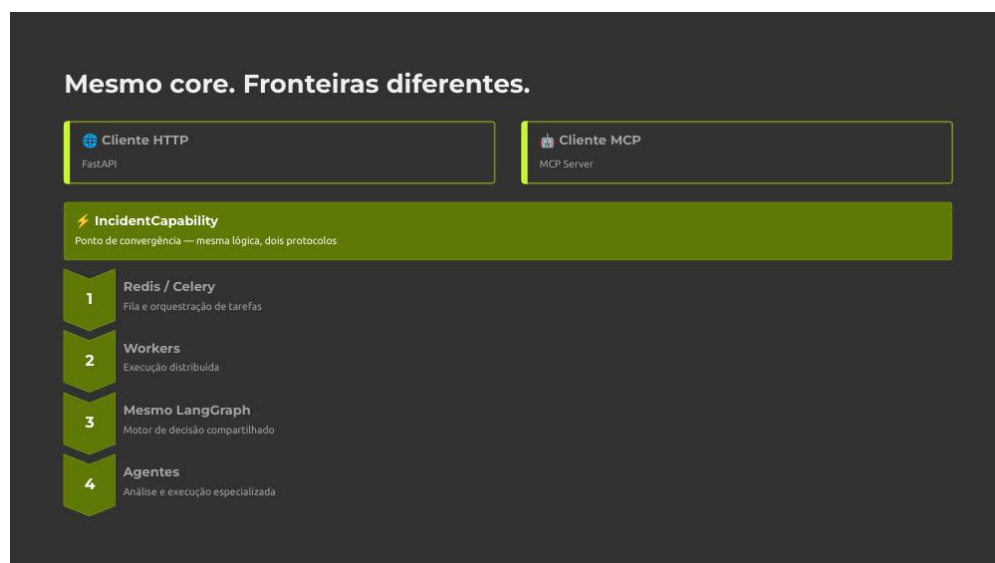
Uma tool MCP precisa chamar LLM? Não.

PASSAGEM

"Vamos avançar para mesmo core, fronteiras diferentes."

Slide 14 | Mesmo core, fronteiras diferentes

00:31-00:35 | 4 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Traçar os dois caminhos com o cursor; parar na convergência.

FALA SUGERIDA

“Aqui está o caminho que vamos conferir: entrada HTTP ou MCP, IncidentCapability, Redis/Celery, workers e o mesmo LangGraph. A distinção entre acesso e execução é essencial. O trabalho não passa a ser síncrono ou local só porque usamos MCP. E o resultado continua sendo uma recomendação com aprovação necessária, não uma compra ou transferência realizada.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

O que deveria permanecer igual na troca de fronteira? Identidade, regras, runtime e limites de ação.

PASSAGEM

“Vamos avançar para demo 1: mesma capability.”

Slide 15 | Demo 1: mesma capability

00:35-00:48 | 13 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Abrir a ficha D1; projetar terminal em mock e executar somente o comando principal.

FALA SUGERIDA

“Antes de executar, façam uma previsão: o workflow vai mudar? Vou submeter e consultar pela fronteira HTTP/MCP usando o helper preparado. Procurem três evidências: a mesma identidade, a mesma capability e o mesmo resultado público. O helper reduz detalhes de transporte para que possamos enxergar a decisão arquitetural. Se aparecer created=false, isso é reutilização idempotente do trabalho, não ausência de processamento.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Mudou o workflow? Não. Mudou a forma de acessar; use a ficha D1 para o output esperado.

PASSAGEM

“Vamos avançar para debrief da demo 1.”

[Abrir ficha completa D1](#)

D1 | Ficha de execução da Demo 1

00:35-00:50 · execução

Objetivo: provar mesmas identidade, capability e resultado. 2 min previsão, 4 min comando/leitura, 1 min código, 6 min discussão, 2 min margem. Ambiente **mock**.

```
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_lesson04.py boundary
```

Output observado, com IDs/durações variáveis:

```
Ferramentas MCP: submit_incident, get_execution_status, get_execution_result
HTTP → MCP: mesma identidade e execução, created=false (idempotência durável)
Status HTTP: <id> | Concluída | worker=worker-a@... | duração_ms=...
HTTP = MCP resultado público | resultado=Recomendação | aprovação=pendente | ações=não executadas
Mesma capacidade, fronteiras diferentes.
```

Queued/running podem passar entre consultas. Isso não invalida a execução distribuída. Mostre IncidentCapability.submit_incident e um adaptador MCP, **30 s cada**. **Pergunta:** “Workflow mudou quando trocamos HTTP por MCP?” **Resposta-chave:** mudou o acesso; a inteligência, a fila, a validação e a aprovação permanecem. **Fallback:** cat "\$AULA4_DIR/boundary.txt"; declarar gravação do ensaio. Com runtime indisponível, LLM_MODE=mock uv run --extra lesson04 pytest tests/test_lesson04.py -k mcp -q valida o contrato, não prova execução distribuída atual. Reservar o cliente Codex para a Demo 6, quando ele consultará o Maestro e o conhecimento aprovado. **Transição:** “Expor uma capacidade não nos diz quem compõe a organização que a executa.”

Saída da ficha

Volte à cena seguinte da apresentação. A ficha está dentro do tempo reservado à demo, não é um bloco adicional.

Slide 16 | Debrief da Demo 1

00:48-00:50 | 2 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Voltar ao slide com o output ainda fácil de recuperar.

FALA SUGERIDA

“A identidade conecta as duas entradas. O código mostra a convergência em IncidentCapability. O worker e o resultado demonstram o runtime compartilhado. Estados intermediários podem passar rápido entre consultas; não precisamos fabricar uma espera para vê-los. Guardem a ideia: fronteiras diferentes podem oferecer a mesma capacidade sem duplicar inteligência.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

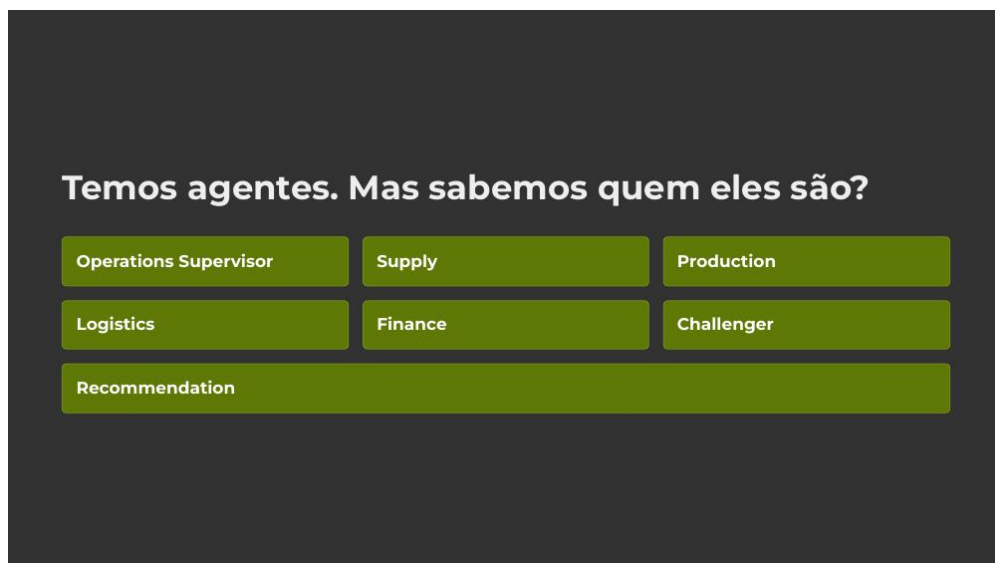
O que mudou? O acesso. Transição: expor a capability não nos diz quem compõe a workforce.

PASSAGEM

“Expor não basta: precisamos conhecer os agentes.”

Slide 17 | Sabemos quem são os agentes?

00:50-00:52 | 2 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Apontar os sete papéis; pedir um exemplo de responsabilidade.

FALA SUGERIDA

“Temos sete papéis no sistema, mas um nome em um grafo não é um cadastro operacional. Precisamos saber propósito, dono, capacidades e estado. Finance, por exemplo, continua determinístico. Estar no conjunto de agentes não obriga que tudo seja uma chamada LLM. A gestão precisa reconhecer essa diversidade e não aplicar a mesma explicação a todos.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Agente é sinônimo de LLM? Não; há papéis determinísticos e papéis com interpretação por LLM.

PASSAGEM

“Vamos avançar para agent registry.”

Slide 18 | Agent Registry

00:52-00:56 | 4 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Percorrer identidade, owner, versão, modelo e tools; terminar em metas.

FALA SUGERIDA

“O Registry é o ponto de referência para entender o que existe. Identidade e versão permitem rastrear; owners dão responsabilidade; tools delimitam capacidades. Modelo configurado não prova que houve inferência nesta tela. Criticidade e lifecycle ajudam a governar, enquanto metas tornam a expectativa verificável. O cadastro é necessário, mas não substitui saúde medida do runtime.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

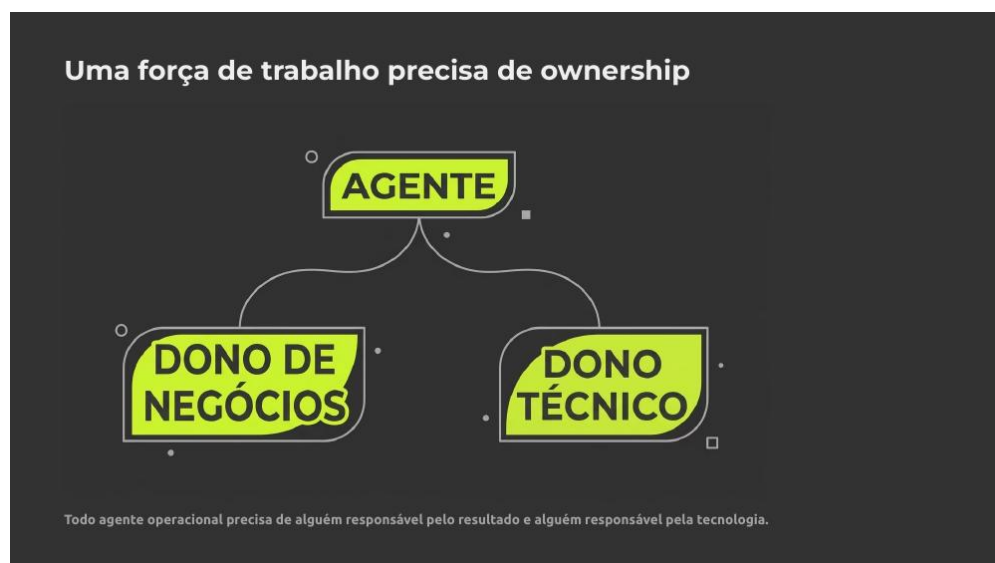
Qual campo permite cobrar uma decisão? Ownership; sem confundir responsável de negócio e técnico.

PASSAGEM

“Vamos avançar para ownership.”

Slide 19 | Ownership

00:56-00:59 | 3 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Olhar para a turma; usar um exemplo concreto de lacuna de evidência.

FALA SUGERIDA

“Se Supply propõe uma alternativa com evidência incompleta, quem avalia o efeito no negócio? E quem corrige a integração? São responsabilidades relacionadas, mas diferentes. O responsável de negócio define o que é aceitável; o técnico cuida da implementação e da operação. Sem essa distinção, a falha costuma circular entre equipes sem uma decisão clara.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Quem deveria validar uma melhoria de suprimentos? Negócio e engenharia, com critérios explícitos.

PASSAGEM

“Vamos avançar para tarefas e metas.”

Slide 20 | Tarefas e metas

00:59-01:03 | 4 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Comparar a tarefa genérica com a meta de evidência.

FALA SUGERIDA

“Analisar suprimentos descreve uma atividade. Melhorar cobertura de evidências descreve uma expectativa sobre o resultado. Posso executar a tarefa mil vezes sem melhorar essa expectativa. Por isso, um agente precisa de metas observáveis, com unidade, população e limitações. Uma meta mal definida pode incentivar respostas completas na aparência e pobres em evidência.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Executar mais vezes significa melhorar? Não; precisamos comparar resultado com a expectativa.

PASSAGEM

“Vamos avançar para business goal.”

Slide 21 | Business Goal

01:03-01:06 | 3 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Apontar métrica, meta, atual/gap e status.

FALA SUGERIDA

“Uma meta precisa de uma definição operacional: o que conto, sobre quais observações e com qual alvo? O atual é uma medição; o gap é a diferença em relação ao alvo; o status interpreta essa diferença. Se faltam observações, desconhecido é um estado legítimo. Não substituam uma métrica de evidência por conclusão técnica de etapa: são perguntas diferentes.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

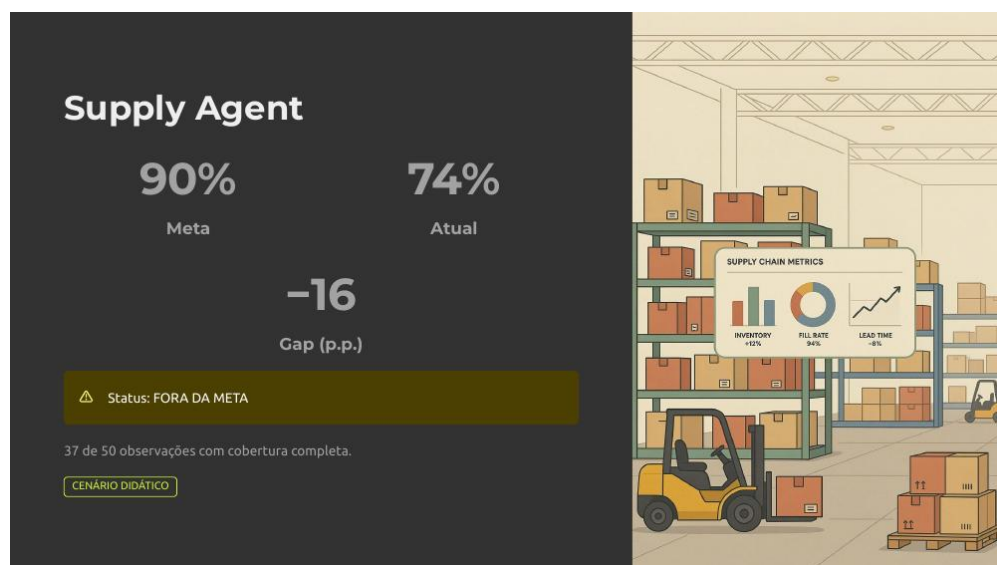
Qual informação falta em '74%' isolado? Métrica, denominador, período/população e alvo.

PASSAGEM

“Vamos avançar para supply: 90 / 74 / -16.”

Slide 22 | Supply: 90 / 74 / -16

01:06-01:09 | 3 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Apontar 37 de 50 e o rótulo Cenário didático.

FALA SUGERIDA

“Este é o caso que vamos carregar pelo cockpit. Trinta e sete de cinquenta observações têm cobertura completa: 74%. O alvo é 90%, portanto o gap é menos dezesseis pontos percentuais. Faltam treze observações completas na população; não sabemos só por isso a causa. As seis execuções ilustrativas de outra tela não são o denominador dessa conta.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

O gap é -16% relativo ou -16 pontos percentuais? Pontos percentuais.

PASSAGEM

“Vamos avançar para quatro dimensões.”

Slide 23 | Quatro dimensões

01:09-01:12 | 3 min | Horário relativo ao início da aula

Quatro dimensões diferentes

Dimensão	Pergunta
Cadastro	Está cadastrado?
Lifecycle	Em que estágio administrativo está?
Saúde do Runtime	Pode operar agora?
Status da Execução	O que aconteceu nesta execução?

Essas dimensões não são equivalentes.

DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Pedir um contraexemplo antes de explicar.

FALA SUGERIDA

“Cadastrado diz que o registro existe. Ativo diz o estágio administrativo. Saúde pergunta se o runtime consegue servir agora. Status descreve uma execução específica. Um agente ativo pode ter uma execução falha; um cadastro pode estar correto e a dependência indisponível. Misturar esses quatro eixos produz decisões ruins e painéis aparentemente contraditórios.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Ativo e falhou podem coexistir? Sim: lifecycle do agente e status de uma execução.

PASSAGEM

“Vamos avançar para lifecycle.”

Slide 24 | Lifecycle

01:12-01:15 | 3 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Seguir rascunho, piloto e ativo; depois apontar revisão e pausa.

FALA SUGERIDA

“Lifecycle organiza decisões administrativas. Entrar em revisão não é o mesmo que um worker cair, e pausar administrativamente não é uma consequência automática de qualquer timeout. A máquina de estados valida transições permitidas; alguém precisa autorizar a mudança. Na UI vamos ver o estado atual e uma sugestão, sem aplicar uma transição.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Toda seta desenhada é uma ação já executada? Não; representa uma transição possível.

PASSAGEM

“Vamos avançar para demo 2: cadastro, metas e lifecycle.”

Slide 25 | Demo 2: cadastro, metas e lifecycle

01:15-01:27 | 12 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Abrir ficha D2 e atlas T01-T04. Usar cockpit; não executar o fallback se tudo funcionar.

FALA SUGERIDA

“Vamos conhecer Suprimentos como parte de uma organização. Começo pela visão geral, abro o agente e mostro quem responde por ele e quais tools usa. Depois comparo 74 com 90 e termino no lifecycle Ativo. Quero que vocês consigam dizer quem é, por que existe e em que estado está. A recomendação de intervenção será explicada depois; ainda não vamos ao Maestro.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

O agente está ativo e fora da meta ao mesmo tempo? Sim; mostrar as duas evidências.

PASSAGEM

“Vamos avançar para o que observar na demo 2.”

[Abrir ficha completa D2](#)

D2 | Ficha de execução da Demo 2

01:15-01:30 · Demo 2 - conhecer o agente pela interface

Objetivo: identificar responsabilidade, meta e estado administrativo sem ler um dump do cadastro. **Entrada:** cockpit em Visão Geral, fonte Cenário didático. **Saída:** Suprimentos / Lifecycle.

Minuto	Clique / gesto do professor	Fala e resultado esperado
0-2	Visão Geral: apontar 7 agentes e 1 em atenção	"Temos uma workforce registrada. Atenção é um convite para investigar." Não abrir Maestro.
2-5	Menu Agentes > Suprimentos > Resumo	Apontar papel, responsáveis, versão e tools de estoque/fornecedores. "O cadastro define responsabilidade e capacidades." Modelo configurado não prova chamada LLM nesta tela.
5-8	Aba Metas	Ler cobertura de evidências alternativas: alvo 90% , atual 74% , gap -16 p.p. , 50 observações. "37 de 50 observações têm cobertura completa." Não apresentar como taxa de sucesso das seis execuções.
8-10	Aba Lifecycle	Apontar Ativo, seis estados e transições permitidas. "Ativo é estado administrativo. Não garante estar dentro da meta." Sugestão de revisão não foi aplicada.
10-11	Abrir o recorte BusinessGoal / AgentRecord da seção 10	"A tela apresenta um contrato explícito." Mostrar campos, não implementação inteira.
11-13	Voltar a Lifecycle; perguntar aos alunos	"Um agente ativo pode estar fora da meta? Uma recomendação deveria mudar seu estado sozinha?"
13-15	Margem e transição	"Sabemos quem é e o que esperamos. Agora precisamos avaliar o que entregou."

Não clicar em transição inexistente. Finance continua determinístico; cadastro de agente não implica LLM. A recomendação de intervenção será explicada na Demo 4; não antecipar a conversa com Maestro.

Fallback se a UI falhar: anunciar "Vou mostrar o contrato técnico do cadastro".

```
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_lesson04.py registry
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_lesson04.py registry supply
```

O Registry técnico usa alvo de conclusão de etapa **100%**, diferente da cobertura didática **90%** do cockpit. Não comparar os dois como se fossem a mesma métrica. Se o serviço também falhar, abrir `src/control_tower/control_plane/registry.py` e mostrar os contratos já preparados.

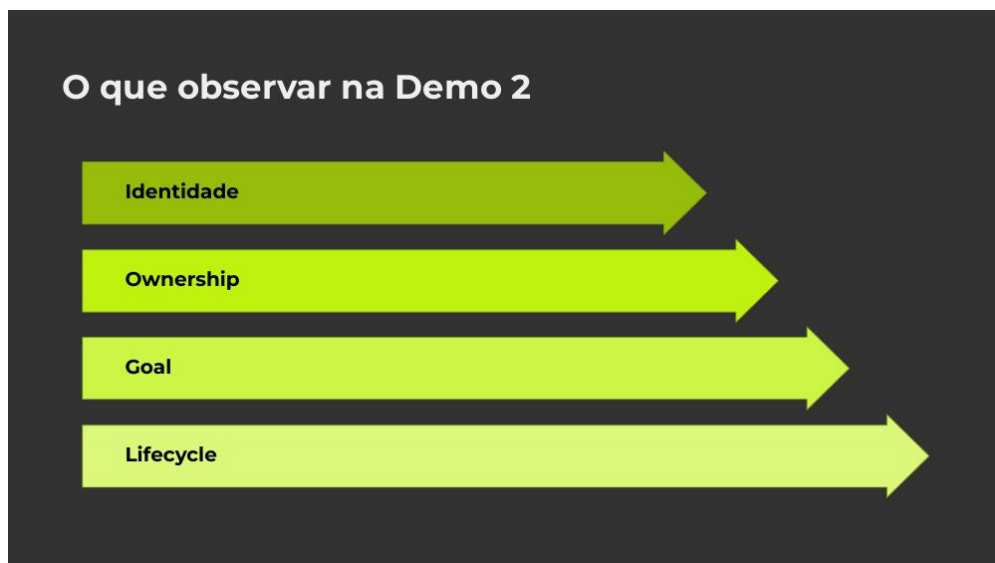
Capturas T01-T04: onde clicar e o que apontar

Saída da ficha

Volte à cena seguinte da apresentação. A ficha está dentro do tempo reservado à demo, não é um bloco adicional.

Slide 26 | O que observar na Demo 2

01:27-01:28 | 1 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Usar como checklist, sem repetir o passeio pelo cockpit.

FALA SUGERIDA

“Confirmam quatro coisas: identidade estável, responsáveis, objetivo mensurável e estado administrativo. O nome amigável Suprimentos corresponde ao identificador supply. A versão e as capacidades explicam qual papel estamos olhando. A meta não é um julgamento genérico de inteligência. É uma medida específica, em uma população sintética explicitada.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Qual informação vocês levariam para uma reunião de revisão? Responsável, meta, medição e limites.

PASSAGEM

“Vamos avançar para conclusão da demo 2.”

Slide 27 | Conclusão da Demo 2

01:28-01:30 | 2 min | Horário relativo ao início da aula

Conclusão da Demo 2

IDENTIDADE
nos diz QUEM

META
nos diz POR QUÊ

LIFECYCLE
nos diz ONDE

"Sabemos quem é e o que esperamos. Agora precisamos avaliar o que entregou."

DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Retomar a frase final e preparar a discussão de qualidade.

FALA SUGERIDA

"Identidade nos diz quem; meta, por quê; lifecycle, onde está administrativamente. Nada disso garante que cada resultado foi bom. Agora precisamos examinar o que o sistema entregou. Vamos comparar duas execuções que terminaram com o mesmo status, mas com resultados diferentes. Essa comparação evita transformar o verde do runtime em um certificado de qualidade."

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

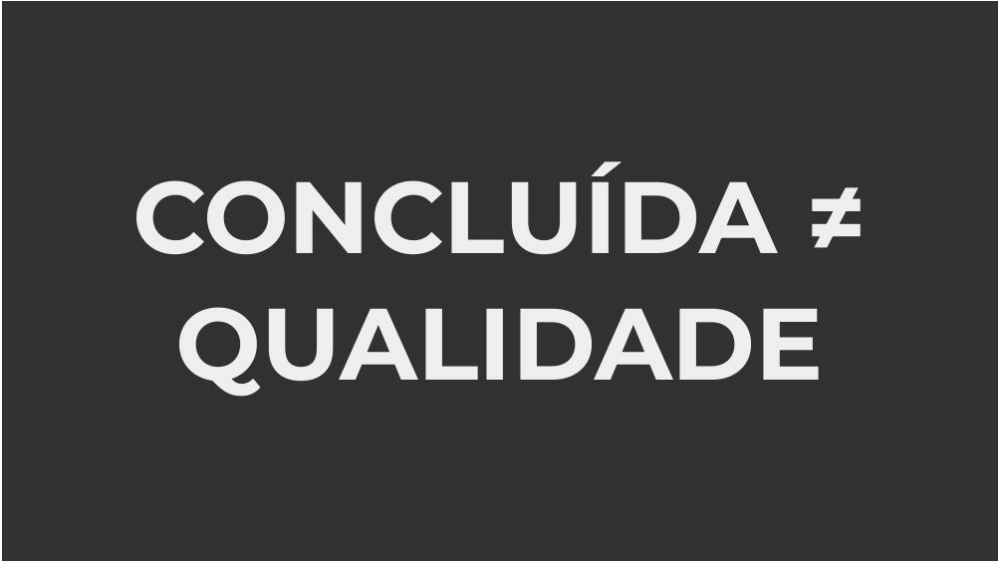
O que falta depois do cadastro? Evidências dos resultados e do custo.

PASSAGEM

"Agora vamos avaliar o que foi entregue."

Slide 28 | Concluída não é qualidade

01:30-01:32 | 2 min | Horário relativo ao início da aula



**CONCLUÍDA ≠
QUALIDADE**

DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Pausa de três segundos antes da explicação.

FALA SUGERIDA

“Esta é uma das distinções mais importantes da aula. Concluída significa que o runtime chegou ao seu estado terminal esperado. Um caminho de fallback também pode terminar corretamente, entregando uma recomendação degradada. Se olharmos apenas o status, perdemos a diferença. A revisão humana obrigatória também não é, por si só, uma falha.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Uma execução degradada pode estar concluída? Sim.

PASSAGEM

“Vamos avançar para duas execuções concluídas.”

Slide 29 | Duas execuções concluídas

01:32-01:35 | 3 min | Horário relativo ao início da aula

Status de Runtime vs Qualidade

Execução A	Execução B
CONCLUÍDA	CONCLUÍDA
Recomendação	Recomendação degradada
	Fallback = sim

"As duas execuções têm a mesma qualidade operacional?"

DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Apontar resultado e fallback, não apenas o selo de status.

FALA SUGERIDA

"Na execução A, o resultado é uma recomendação normal. Na B, há recomendação degradada e fallback. Ambas concluíram. A pergunta útil é o que cada uma conseguiu sustentar e quais limites precisam ser revisados. Não vamos converter essa diferença em uma nota inventada; vamos preservar as dimensões que realmente observamos."

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

O que você inspecionaria além de status? Outcome, fallback, evidência, política e revisão.

PASSAGEM

"Vamos avançar para qualidade como vetor."

Slide 30 | Qualidade como vetor

01:35-01:39 | 4 min | Horário relativo ao início da aula

Qualidade é um vetor antes de virar uma nota

Resultado	Fallback
Evidência	Política
Revisão Humana	Confiança

DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Ler cada dimensão com um exemplo curto.

FALA SUGERIDA

“Resultado indica o que foi entregue; fallback indica um caminho alternativo; evidência e política pedem validação; revisão humana expressa uma exigência operacional; confiança pode ser apenas declarada. Um número único esconderia diferenças importantes. No LAB, alguns campos são desconhecidos porque não há avaliação suficiente para certificá-los. Isso é mais honesto que inferir qualidade da ausência de exceções.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Uma confiança de 0,65 é probabilidade de sucesso? Não, aqui não é calibrada.

PASSAGEM

“Vamos avançar para desconhecido não é zero.”

Slide 31 | Desconhecido não é zero

01:39-01:42 | 3 min | Horário relativo ao início da aula

Não disponível ≠ Zero

<code>evidence_complete</code> DESCONHECIDO	<code>policy_compliant</code> DESCONHECIDO	<code>cost</code> DESCONHECIDO
--	---	-----------------------------------

"O sistema deve admitir o que não sabe."

DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Apontar os três campos e enfatizar a palavra desconhecido.

FALA SUGERIDA

“Quando não medimos, devemos mostrar desconhecido. Zero seria uma observação de ausência; desconhecido é ausência de observação suficiente. Isso vale para conformidade, completude e custo. Também vale o inverso: ter um campo preenchido não comprova verdade sem entender sua origem. Nas capturas didáticas, o custo é sintético; no histórico mock, usage pode estar indisponível.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

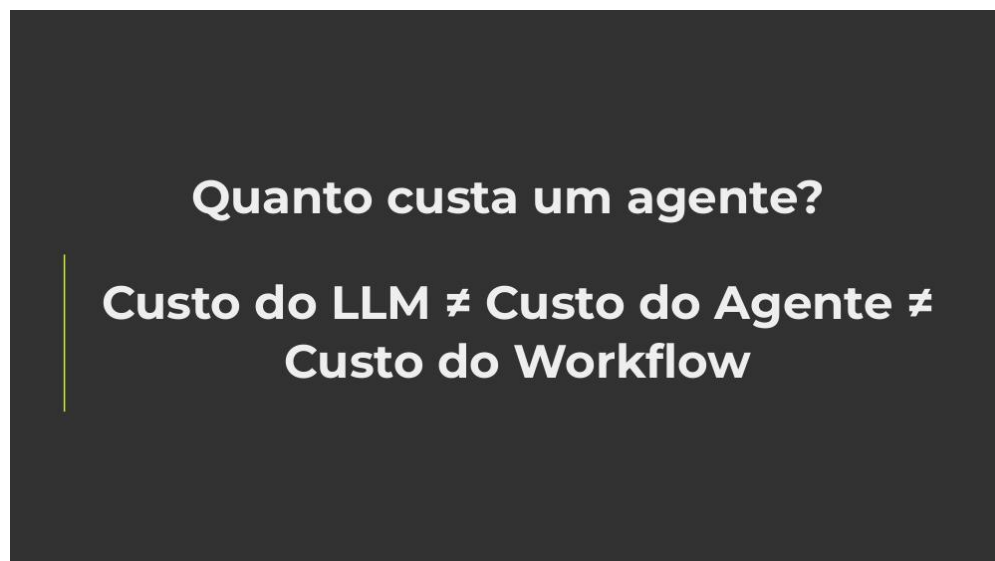
Qual decisão é perigosa ao tratar unknown como zero? Concluir que não houve custo ou risco.

PASSAGEM

“Vamos avançar para quanto custa um agente?.”

Slide 32 | Quanto custa um agente?

01:42-01:45 | 3 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Desenhar três círculos verbalmente: inferência, papel e workflow.

FALA SUGERIDA

“O custo LLM cobre inferência registrada. O custo do agente pode incluir infraestrutura, operação e avaliação. O workflow reúne vários papéis e serviços. São escopos diferentes. No nosso painel, a atribuição por papel é parcial; não vamos chamar isso de custo total. Finance determinístico também pode ter custo operacional, embora não tenha chamada LLM.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

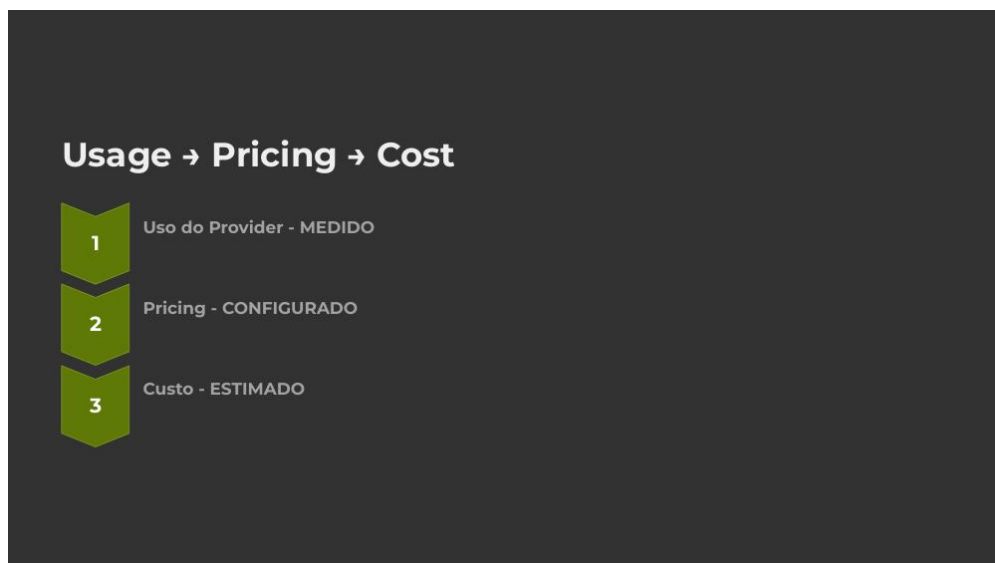
Ausência de custo LLM torna Finance gratuito? Não; outros custos não estão medidos.

PASSAGEM

“Vamos avançar para usage, pricing, cost.”

Slide 33 | Usage, pricing, cost

01:45-01:48 | 3 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Apontar a origem de cada etapa.

FALA SUGERIDA

“Usage vem da medição do provider quando disponível. Pricing vem de configuração com versão e data. Multiplicar as quantidades pelas tarifas produz uma estimativa. Se faltar usage ou tarifa, a conta pode não ser conhecida. Nesta demonstração visual, os números são fornecidos por fixture; ela ilustra o contrato, não uma fatura real.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Preço configurado é medição? Não. Custo estimado é fatura? Também não.

PASSAGEM

“Vamos avançar para custo e exposição.”

Slide 34 | Custo e exposição

01:48-01:50 | 2 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Apontar USD e BRL separadamente.

FALA SUGERIDA

“Um custo pequeno de inferência e uma exposição potencial grande pertencem a dimensões diferentes. Não se subtraem moedas sem taxa e critério, e exposição potencial não vira economia realizada só porque houve recomendação. O propósito de mostrar ambos é explicar a decisão de negócio que precisamos avaliar, não produzir um ROI vistoso.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

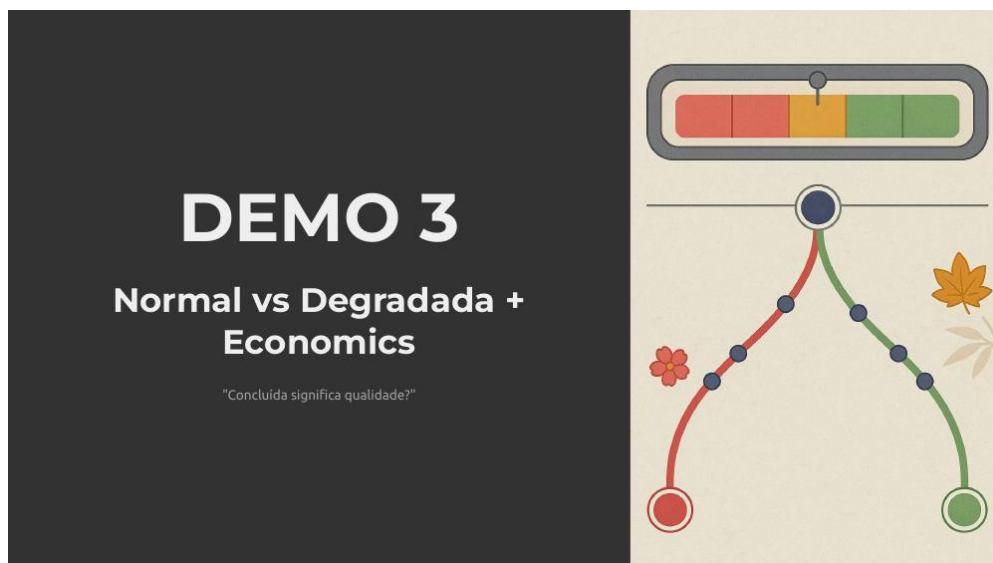
Podemos chamar R\$ 140 mil de benefício obtido? Não.

PASSAGEM

“Vamos avançar para demo 3: normal e degradada.”

Slide 35 | Demo 3: normal e degradada

01:50-02:02 | 12 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Abrir ficha D3 e atlas T05-T08; navegar em Operações.

FALA SUGERIDA

“Vou abrir duas linhas conhecidas para evitar procurar durante a aula. Observem resultado, revisão e fallback. Depois veremos economia no escopo do agente. Não vou executar incidentes novos: este é um cenário didático preparado. O contraste que importa é entre conclusão operacional e qualidade observável, mantendo explícito o que não foi medido.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

As duas linhas concluídas são equivalentes? Não; consultar fichas com os UUIDs copiáveis.

PASSAGEM

“Vamos avançar para comparação final.”

[Abrir ficha completa D3](#)

D3 | Ficha de execução da Demo 3

01:50-02:05 · Demo 3 - comparar resultados visualmente

Objetivo: separar conclusão, qualidade, fallback e custo. Fonte **Cenário didático**. As execuções ilustrativas já existem; não submeter nova carga durante esta demo.

Minuto	Clique / gesto do professor	Fala e resultado esperado
0-2	Menu Operações , ler colunas Status e Resultado	“Concluída é uma informação operacional. Vamos investigar o resultado.”
2-4	Em Filtrar execuções , digitar 63cfd5c6; abrir a linha	Em Resultado e revisão , mostrar Recomendação e aprovação pendente. Em qualidade, distinguir confiança declarada de evidência validada.
4-7	Menu Operações ; substituir filtro por 5d04239c; abrir a linha	Mostrar Recomendação degradada, fallback e aprovação pendente. “As duas terminaram; não são resultados equivalentes.” Não clicar Extrair aprendizado ainda.
7-10	Menu Agentes > Suprimentos > Economia	Apontar estimativa 0,00056 USD do papel no cenário e limites de cobertura. “Custo do papel, custo do workflow e valor de negócio têm escopos distintos.”
10-13	Perguntar e comparar verbalmente	“Uma execução concluída pode exigir intervenção? Não disponível significa custo zero?” Revisão humana também é obrigatória na normal.
13-15	Margem e transição	“Custo nos diz quanto consumimos. Valor exige evidência do que mudou no negócio.”

O filtro aceita incidente, status ou UUID; **não pesquisar por ‘degraded’**. Para voltar da execução, clicar **Operações** no menu lateral. Apagar/substituir o filtro anterior.

Evidência das duas execuções sintéticas	Normal 63cfd5c6	Degradada 5d04239c
Status	Concluída	Concluída
Resultado	Recomendação	Recomendação degradada
Fallback	Não	Sim
Aprovação	Pendente	Pendente
Tokens de entrada	6.000 sintéticos	Não disponível
Custo LLM estimado no dado da fixture	0,00336 USD	Não disponível

Os valores não são consumo real de provider. O custo pequeno no detalhe de execução pode aparecer arredondado como zero; usar a aba **Economia** do agente para mostrar precisão, explicando o escopo menor de **0,00056 USD**. Nunca dizer “gratuito”. Não confundir confiança declarada com probabilidade calibrada nem campos de completude/conformidade indisponíveis com avaliação semântica positiva. As seis execuções são ilustrações independentes das 50 observações da meta de Supply.

Fallback preparado: anunciar que as saídas abaixo são do ensaio durável em mock, no qual tokens/custo são indisponíveis inclusive na execução normal.

```
cat "$AULA4_DIR/quality.txt"
cat "$AULA4_DIR/economics.txt"
```

Se precisar consultar novamente o ensaio com serviço disponível:

```
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_lesson04.py quality
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_lesson04.py economics
DEGRADED_ID="$(uv run python - <<'PYID'
import json
with open('artifacts/lesson04-demo.json') as f:
    print(json.load(f)['degraded'])
PYID
) "
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_lesson04.py economics "$DEGRADED_ID"
```

Tentativas na falha artificial não são chamadas faturadas. Não usar seu contador como fatura.

Capturas T05-T08: comparação visual

Saída da ficha

Volte à cena seguinte da apresentação. A ficha está dentro do tempo reservado à demo, não é um bloco adicional.

Slide 36 | Comparação final

02:02-02:03 | 1 min | Horário relativo ao início da aula

The slide is titled "Normal vs Degradada" and compares two states: NORMAL and DEGRADADA. The NORMAL state is highlighted in a yellow box and lists: Concluída, Recomendação, and Fallback: Não. The DEGRADADA state lists: Concluída, Recomendação degradada, and Fallback: Sim. A quote at the bottom reads: "Depois, olhe o custo."

NORMAL	DEGRADADA
Concluída	Concluída
Recomendação	Recomendação degradada
Fallback: Não	Fallback: Sim

"Depois, olhe o custo."

DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Retomar o slide, sem refazer a navegação.

FALA SUGERIDA

“A execução degradada conseguiu produzir um resultado limitado; isso pode ser continuidade operacional, mas exige que os limites estejam visíveis. A normal também aguarda aprovação humana. Agora olhem o custo: ausência de dados não é zero, e a fixture não representa consumo faturado. Esta comparação deve aumentar nossa precisão, não gerar um ranking artificial.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Fallback deve ficar escondido para simplificar o painel? Não; muda a interpretação do resultado.

PASSAGEM

“Vamos avançar para conclusão e pausa.”

Slide 37 | Conclusão e pausa

02:03-02:05 | 2 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Concluir e anunciar 15 minutos de pausa. Professor troca o modo usando a ficha P3.

FALA SUGERIDA

“Status, qualidade e economia respondem a perguntas diferentes. Custo nos diz quanto consumimos dentro de um escopo conhecido; valor exige evidência do que mudou no negócio. Depois da pausa vamos ligar sinais a decisões e usar LLM para interpretar o contexto. A base visual continuará didática. Durante a pausa eu preparo o provider, sem pedir que vocês acompanhem configuração.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Que evidência faltaria para falar em valor? Resultado de negócio validado, além da proposta.

PASSAGEM

Anuncie a pausa até 02:20. Execute P3 no terminal preparado; volte ao slide 38.

Slide 38 | Custo não é valor

02:20-02:22 | 2 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Retomar após a pausa; confirmar o horário.

FALA SUGERIDA

“Antes da pausa avaliamos consumo e resultados operacionais. Agora a pergunta é o que mudou para o negócio. Um custo baixo pode acompanhar uma proposta inadequada; um custo maior pode ser justificável, se houver benefício comprovado. O nosso LAB fornece contexto e limites, mas não comprova execução da ação industrial nem economia realizada.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Qual lado depende de confirmação depois da recomendação? O valor realizado.

PASSAGEM

“Vamos avançar para contexto do incidente.”

Slide 39 | Contexto do incidente

02:22-02:25 | 3 min | Horário relativo ao início da aula

O contexto de negócio importa

Atraso do fornecedor 7 dias	Cliente estratégico R\$20 mil / dia de exposição potencial	Exposição máxima potencial R\$140 mil
---------------------------------------	--	---

CENÁRIO DIDÁTICO

Exposição potencial ≠ economia realizada

DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Apontar os sete dias e R\$ 20 mil por dia.

FALA SUGERIDA

“No cenário, usamos sete dias hipotéticos e vinte mil reais por dia para ilustrar exposição potencial de cento e quarenta mil. Não estamos dizendo que todo pedido relacionado foi impactado, nem que a penalidade será cobrada. É um cenário de risco para apoiar análise. Impacto confirmado requer evidência adicional sobre o pedido e a operação.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Pedido relacionado significa impacto confirmado? Não.

PASSAGEM

“Vamos avançar para três números.”

Slide 40 | Três números

02:25-02:27 | 2 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Apontar cada coluna e nomear a unidade e o significado.

FALA SUGERIDA

“Cento e quarenta mil é exposição potencial. Doze mil e quinhentos é o custo do cenário proposto. Valor realizado permanece não validado. Se eu misturar essas colunas, invento uma economia. O painel deve ajudar a manter essas distinções, inclusive quando uma apresentação comercial seria tentada a simplificá-las.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

R\$ 140 mil menos R\$ 12,5 mil é savings comprovado? Não.

PASSAGEM

“Vamos avançar para o que ajudou a alcançar?.”

Slide 41 | O que ajudou a alcançar?

02:27-02:30 | 3 min | Horário relativo ao início da aula

O slide apresenta o título "O que o agente ajudou a alcançar?" em um fundo escuro. Abaixo do título, há cinco botões retangulares com bordas amarelas, dispostos em duas linhas. A primeira linha contém "Tempo para decisão", "Exposição evitável" e "Nível de serviço". A segunda linha contém "Esforço humano" e "Aceitação do resultado". Na base do slide, uma linha de texto menor afirma: "Nem todos estão medidos no LAB."

O que o agente ajudou a alcançar?

Tempo para decisão Exposição evitável Nível de serviço

Esforço humano Aceitação do resultado

Nem todos estão medidos no LAB.

DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Escolher dois indicadores; não prometer medições inexistentes.

FALA SUGERIDA

“Tempo para decisão, nível de serviço, esforço humano e aceitação são exemplos de resultados que gostaríamos de avaliar. Nem todos estão medidos aqui. O runtime até uma proposta também não é todo o tempo de decisão humana. Uma boa evolução do sistema começa por escolher qual resultado verificar e como registrar essa evidência, não por preencher todos os cards com números.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Qual indicador vocês escolheriam primeiro e de onde viria a evidência?

PASSAGEM

“Vamos avançar para slo tradicional e agêntico.”

Slide 42 | SLO tradicional e agêntico

02:30-02:33 | 3 min | Horário relativo ao início da aula

The slide is titled "SLO Tradicional vs SLO Agêntico". It is divided into two columns. The left column, titled "SLO Tradicional", lists three bullet points: "Disponibilidade", "Latência", and "Taxa de erro". The right column, titled "SLO Agêntico", lists five bullet points: "Atingimento da meta", "Taxa de degradação", "Custo por execução", "Escalonamento humano", and "Sucesso da recomendação". The right column is highlighted with a yellow background.

SLO Tradicional	SLO Agêntico
• Disponibilidade	• Atingimento da meta
• Latência	• Taxa de degradação
• Taxa de erro	• Custo por execução
	• Escalonamento humano
	• Sucesso da recomendação
	• Tempo para decisão

DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Comparar os dois lados sem dizer que o tradicional perdeu importância.

FALA SUGERIDA

“Disponibilidade e latência continuam importantes. O trabalho agêntico acrescenta limites sobre degradação, custo, metas e escalonamento. Cada SLO precisa de unidade, janela, população e critério. Nosso LAB usa amostras pequenas e limites didáticos. Isso torna a regra compreensível, mas não constitui benchmark de produção nem garantia de qualidade semântica.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

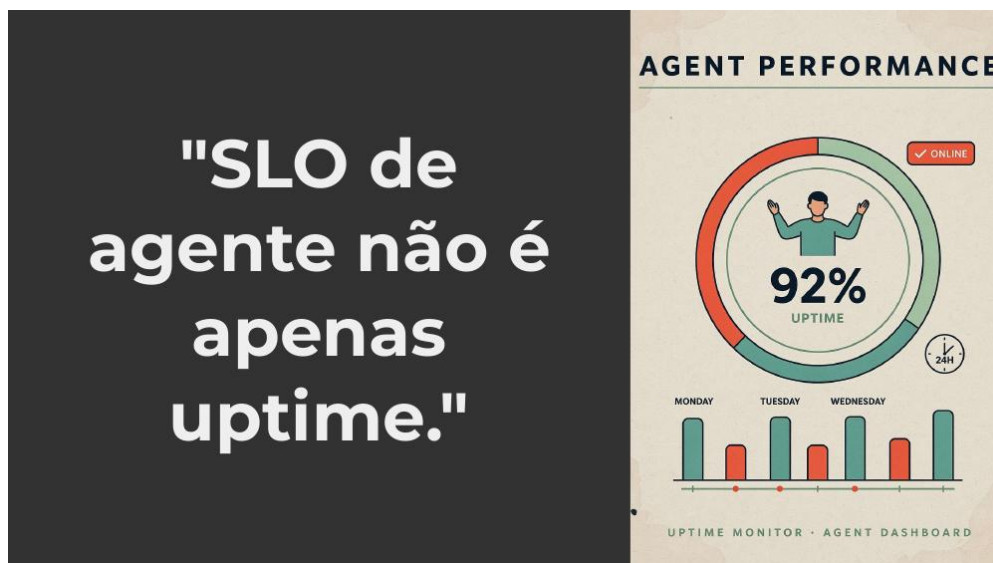
Um serviço disponível pode produzir recomendações ruins? Sim.

PASSAGEM

“Vamos avançar para além de uptime.”

Slide 43 | Além de uptime

02:33-02:35 | 2 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Dar um exemplo em uma frase; recolher uma resposta.

FALA SUGERIDA

“Se o serviço responde sempre, mas frequentemente entrega evidência incompleta, uptime não resume o problema. Precisamos observar a finalidade do agente. Ao mesmo tempo, não devemos transformar qualquer meta em SLO sem discutir consequência e responsabilidade. O limite operacional deve indicar quando investigar e quem decide o próximo passo.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Qual limite faria sentido para a atividade do seu agente?

PASSAGEM

“Vamos avançar para do sinal à exceção.”

Slide 44 | Do sinal à exceção

02:35-02:38 | 3 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Seguir as quatro entradas do desenho até Exceção.

FALA SUGERIDA

“Uma observação isolada vira exceção quando comparada com uma expectativa explícita. Aqui temos gap, violação de SLO, degradação e contexto econômico. Os sinais podem discordar: custo dentro do limite não cancela a necessidade de investigar qualidade. Também não provam causalidade. A interpretação deve preservar o escopo de cada medida.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Custo dentro da meta neutraliza degradação acima do limite? Não.

PASSAGEM

“Vamos avançar para decision engine.”

Slide 45 | Decision Engine

02:38-02:41 | 3 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Apontar sinais, regras, evidências e recomendação.

FALA SUGERIDA

“Nesta etapa usamos regras determinísticas. Isso torna a decisão rastreável: conseguimos mostrar qual condição se aplicou e quais evidências a sustentam. A ordem das regras importa porque a primeira aplicável tem precedência. O motor produz uma proposta estruturada. Não chama LLM para escolher a regra e não executa a intervenção.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Qual vantagem de regras aqui? Explicabilidade operacional, teste e reprodução.

PASSAGEM

“Vamos avançar para vocabulário de recomendações.”

Slide 46 | Vocabulário de recomendações

02:41-02:43 | 2 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Apontar os nomes sem encenar seis ações.

FALA SUGERIDA

“Estes são tipos de proposta de gestão. Escalar não significa aumentar workers imediatamente; pode significar avaliar um experimento de escala. Pausar ou aposentar também exige autoridade administrativa. O vocabulário do contrato pode ser mais amplo que as regras exercitadas por esta fixture: não vamos afirmar que todas as ações são disparadas na demo.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Ver o nome de uma ação prova que ela foi executada? Não.

PASSAGEM

“Vamos avançar para recomendação e autorização.”

Slide 47 | Recomendação e autorização

02:43-02:45 | 2 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Pausa na frase central; separar os três estágios.

FALA SUGERIDA

“Intervir é uma proposta. Revisão humana avalia evidências e risco. A decisão pode autorizar, ajustar ou rejeitar. Neste LAB, a UI não implementa ACT para essas recomendações. Um modelo eloquente não recebe autoridade por eloquência. Precisamos manter esse limite visível também quando acessamos o serviço via MCP.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

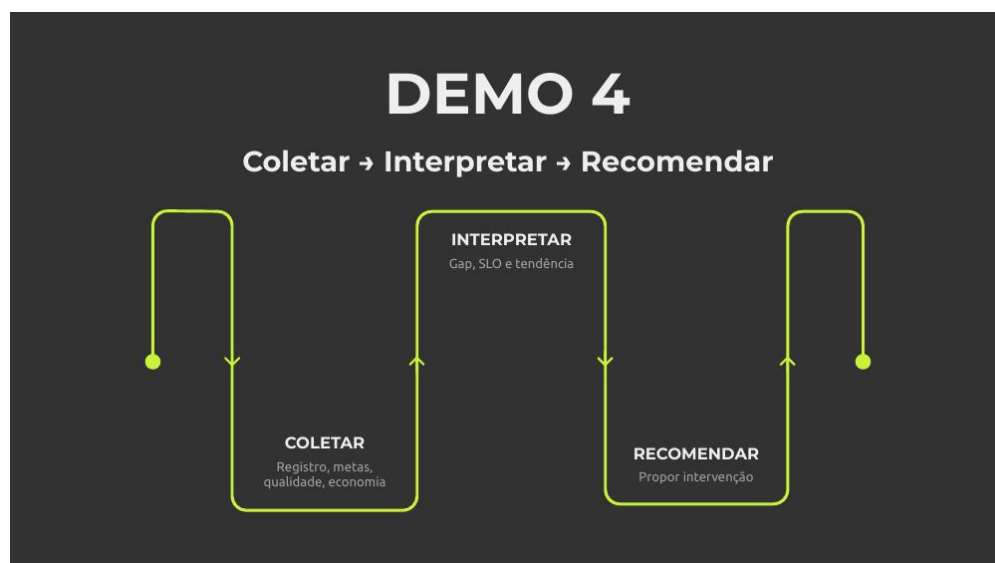
Quem autoriza a alteração real? A autoridade humana adequada, fora do ACT inexistente no LAB.

PASSAGEM

“Vamos avançar para demo 4: coletar, interpretar, recomendar.”

Slide 48 | Demo 4: coletar, interpretar, recomendar

02:45-02:57 | 12 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Abrir ficha D4 e atlas T09-T11. Permanecer em Suprimentos.

FALA SUGERIDA

“Vamos recuperar medidas que vocês já conhecem, comparar com os limites e ler a proposta Intervir. Não são três botões; são três responsabilidades da lógica. Vou abrir um recorte curto da regra para mostrar a evidência usada. Depois deixaremos a recomendação pronta para perguntar ao Maestro como organizar uma investigação, sem executar a intervenção.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Por que Intervir? Degradação do workflow acima do limite, com revisão humana necessária.

PASSAGEM

“Vamos avançar para o que sustenta a decisão?”

[Abrir ficha completa D4](#)

D4 | Ficha de execução da Demo 4

02:45-03:00 · Demo 4 - evidências e decisão no mesmo agente

Objetivo: explicar Collect > Interpret > Recommend usando Suprimentos. **Entrada:** Agentes > Suprimentos, fonte Cenário didático. O serviço já pode estar OpenAI; a decisão exibida continua sendo produzida por regras determinísticas.

Minuto	Clique / gesto do professor	Fala e resultado esperado
0-3	Aba Metas , depois Qualidade	Collect: recuperar 90% / 74% / -16 p.p. e 28% de resultados degradados no contexto do workflow. “São sinais com fonte e escopo; não uma explicação causal.”
3-5	Aba SLOs	Interpret: comparar cobertura 74% com mínimo 90%; degradação 28% com limite 10%. Mostrar violação e unidade. Não ler todos os SLOs.
5-7	Aba Decisões	Recommend: apontar Intervir , evidências e aprovação obrigatória. “Uma regra transforma o sinal em proposta. Ainda não existe autorização para agir.”
7-9	Aba Lifecycle , depois Economia	Ativo > Em revisão é sugestão. Na área de valor, distinguir penalidade potencial R\$ 140.000 , cenário R\$ 12.500 e valor realizado desconhecido.
9-10	Código: <code>decision_engine.recommend</code>	Mostrar primeira regra aplicável e retorno. Não há chamada LLM nem execução da intervenção.
10-13	Menu Decisões > Suprimentos · Intervir	Ler uma evidência no detalhe; mostrar o botão de perguntar ao Maestro, sem enviar ainda. “A regra diz que há motivo para intervir. Quem ajuda a planejar a melhoria?”
13-15	Margem e transição	Deixar a recomendação pronta para a Demo 5.

Collect, Interpret e Recommend descrevem a lógica já calculada; não são três botões a executar. Degradação é contexto do workflow, não prova de culpa de Supply. A primeira regra aplicável tem precedência: não atribuir a intervenção exclusivamente ao gap de cobertura. Nenhuma compra, pausa de worker, troca de modelo ou transição de lifecycle é executada pela tela.

Fallback: o comando abaixo usa outra fixture, de **Logistics**, para explicar o mesmo pipeline. Ela recomenda **Otimizar**, não Intervir. Anunciar a diferença de agente, métrica e fonte.

```
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_lesson04_complete.py --fixture optimize --agent \
  logistics --section pipeline
```

Esperado: alvo técnico 100%, atual 66,666667%, custo crescente, qualidade desconhecida, Otimizar e aprovação necessária. Roda sem Docker. Se necessário usar a gravação:

```
cat "$AULA4_DIR/pipeline.txt"
```

Exploração opcional **fora dos 15 minutos:** fixture de custo acima do limite.

```
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_lesson04_complete.py --fixture cost --agent logistics \
  --section slo
```

Esperado: meta 100%, custo USD 0,02016 acima de 0,01. modo=openai nos eventos sintéticos não significa chamada ao provider. Não trocar a narrativa principal para este segundo caso.

Capturas T09-T11: qualidade, SLO e Intervir

Saída da ficha

Volte à cena seguinte da apresentação. A ficha está dentro do tempo reservado à demo, não é um bloco adicional.

Slide 49 | O que sustenta a decisão?

02:57-03:00 | 3 min | Horário relativo ao início da aula

O que sustenta a decisão?

"Qual evidência sustenta 'Intervir'?"

"E o que ainda precisamos investigar antes de mudar alguma coisa?"

"O Control Plane identificou que precisamos intervir. Quem coordena a melhoria?"

DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Manter o detalhe de Intervir visível e fazer as duas perguntas.

FALA SUGERIDA

“A evidência é taxa de degradação de vinte e oito por cento, acima do limite de dez. Isso apoia investigar o workflow; não prova culpa de Supply. Ainda precisamos testar causas, dados e possíveis efeitos de uma mudança. O gap de cobertura compõe o contexto. O Control Plane indica motivo para agir com cuidado; o plano de melhoria ainda precisa ser elaborado e revisado.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

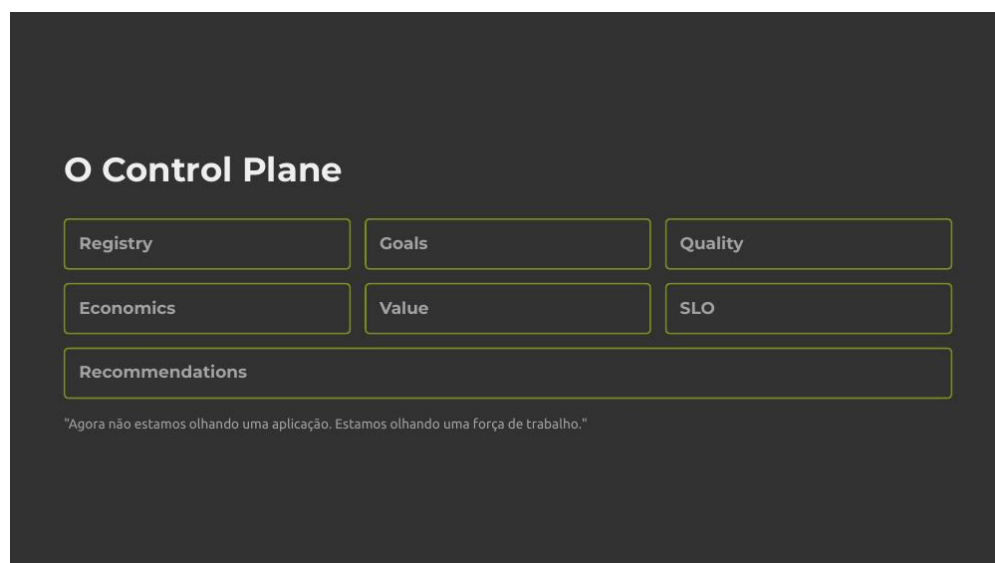
Que informação falta antes de trocar o modelo? Causa, avaliação comparativa e risco da mudança.

PASSAGEM

“Quem organiza a melhoria a partir desta recomendação?”

Slide 50 | O Control Plane

03:00-03:04 | 4 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Sintetizar as telas já vistas; não começar um novo tour.

FALA SUGERIDA

“Vocês já percorreram as partes deste desenho: cadastro, meta, qualidade, economia, valor, limites e recomendação. O Control Plane reúne essas projeções para apoiar a gestão. Não precisa executar tudo para ser útil. Sua primeira obrigação é permitir que uma decisão seja explicada a partir de evidências e que seus limites fiquem claros.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

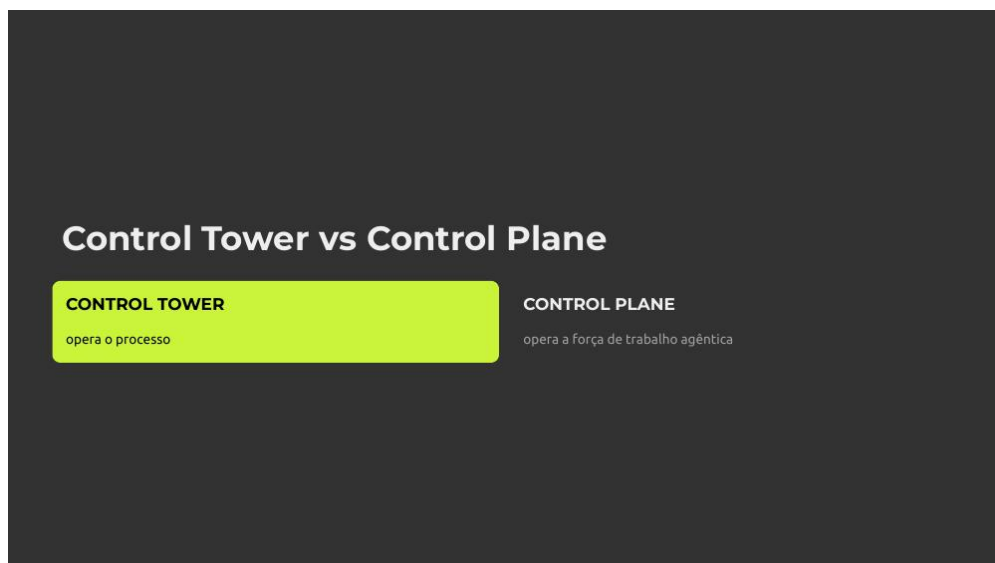
Qual tela explica 'quem'? Registry. Qual explica 'por que intervir'? Evidências e regra.

PASSAGEM

“Vamos avançar para tower e plane.”

Slide 51 | Tower e Plane

03:04-03:08 | 4 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Usar o incidente e Supply como exemplos diferentes.

FALA SUGERIDA

“A Control Tower opera o processo do incidente: reunir evidências e propor uma resposta industrial. O Control Plane opera a força de trabalho que faz isso: quem é Supply, como está em relação à meta e se precisa de revisão. Ambos pertencem ao mesmo sistema, mas têm objetos de gestão diferentes. Confundir os planos pode levar a chamar uma melhoria de agente de solução do incidente.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Aprovar uma lição resolve o incidente industrial? Não.

PASSAGEM

“Vamos avançar para supervisor e maestro.”

Slide 52 | Supervisor e Maestro

03:08-03:12 | 4 min | Horário relativo ao início da aula

O Maestro é o Chief of Staff da Força de Trabalho Agêntica

SUPERVISOR coordena uma execução	MAESTRO (CoS) coordena a melhoria da força de trabalho
--	--

DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Comparar escopos; apontar 'uma execução' e 'melhoria'.

FALA SUGERIDA

“O Supervisor coordena uma execução do workflow. O Maestro consulta sinais e memória para propor melhoria da workforce. Não substituímos o Supervisor nem criamos outro grafo empresarial. O Maestro atua como Chief of Staff: organiza um diagnóstico, hipóteses, um plano e responsabilidades propostas. Esses staffs não passam a executar trabalho automaticamente por aparecerem na resposta.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

O Maestro executa os staffs do plano? Não; são responsabilidades propostas.

PASSAGEM

“Vamos avançar para papel do maestro.”

Slide 53 | Papel do Maestro

03:12-03:15 | 3 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Percorrer diagnosticar, interpretar, planejar e delegar no desenho.

FALA SUGERIDA

“LLMs interpretam e julgam. Código determinístico mede e valida. O desenho fala em delegar, mas aqui isso significa propor responsáveis, não disparar agentes autônomos. Vamos olhar se a síntese está ligada a fontes, se separa hipótese de observação e se respeita a aprovação. Uma resposta pode ser estruturada e ainda conter uma interpretação equivocada.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

O que código pode validar sem provar verdade? Estrutura, referências e limites do contrato.

PASSAGEM

“Vamos avançar para demo 5: abertura.”

Slide 54 | Demo 5: abertura

03:15-03:16 | 1 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Abrir a ficha D5; manter a recomendação da Demo 4. Este slide inicia um bloco único de 18 minutos com 55-57.

FALA SUGERIDA

“Já entendemos por que investigar. Agora vamos passar da recomendação a um plano e depois à memória revisada. Não vou repetir o cadastro nem o gráfico de metas. Prestem atenção em três separações: evidência e hipótese, proposta e ação, candidato e conhecimento aprovado. O plano não será implantado durante esta demo; a extração virá de uma execução já existente.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Qual decisão já está clara? Há motivo para investigar, não autorização automática para mudar.

PASSAGEM

“Vamos avançar para pergunta ao maestro.”

[Abrir ficha completa D5](#)

D5 | Ficha de execução da Demo 5

8. Demo 5 - da recomendação ao conhecimento em 18 minutos (03:15-03:33)

Pré-condição: OpenAI, gpt-4.1-mini, fonte Cenário didático, pasta de conhecimento isolada. Texto do LLM varia; medidas, fontes, estado e autorização não. Cronometrar a partir da recomendação **Suprimentos** · **Intervir**, já explicada na Demo 4. Não repetir Overview/Agent 360. O LLM real interpreta dados sintéticos; isso não transforma o cenário em evidência de produção.

Tempo da demo	Gestos e tela	Fala / evidência
00:00-01:00	Na recomendação, clicar Perguntar ao Maestro sobre esta recomendação	“Já sabemos por que investigar. Vamos planejar como melhorar.” Conferir contexto Suprimentos/recomendação.
01:00-05:00	Enviar Como posso melhorar este agente?	Ler diagnóstico curto, uma hipótese, um passo do plano, um staff e Fontes utilizadas. Distinguir evidência consultada de hipótese proposta.
05:00-06:00	Menu Operações ; filtrar 63cfd5c6, abrir execução e clicar Extrair aprendizado	“O plano não foi implantado. Vamos extrair uma lição da execução existente, não um suposto resultado da melhoria.”
06:00-10:00	Ler candidato, origem, observações e inferência; revisar usando formulário abaixo	Aprovar somente se sustentado. Caso contrário rejeitar e usar referência curada para demonstrar retrieval.
10:00-12:00	Menu Segundo Cérebro ; abrir item aprovado, lista, grafo e feed	Apontar origem, revisor e limites. “A experiência agora tem memória persistida e revisão explícita.”
12:00-14:00	Voltar ao Maestro ; perguntar O que aprendemos hoje sobre Supply? Use o conhecimento aprovado.	Conferir título do item nas fontes. Se não aparecer, declarar. Conhecimento pendente não vira verdade; retrieval não treina pesos.
14:00-16:00	Mostrar Learning Loop brevemente e guardar título da referência usada	“Propusemos, revisamos e reutilizamos conhecimento. Não demonstramos melhoria implantada.” Preparar a mesma referência para a Demo 6; maturidade fica para o fechamento.
16:00-18:00	Margem de provider, leitura e transições	Se disponível, perguntar: “O que foi aprovado: o conhecimento, o plano ou uma ação empresarial?”

Revisão humana - texto pronto, decisão consciente

Leia o candidato por inteiro antes de marcar a caixa. Verifique que observação não virou benefício realizado, que inferência está rotulada e que execução de origem corresponde à tela.

- **Nome do revisor:** Leandro Lopes.
- **Justificativa:** Revisei origem, evidências e limites. Aprovação restrita ao caso sintético do LAB; não comprova transferência realizada, melhoria implantada ou economia obtida.
- Marcar: **Revisei o conteúdo, a origem e os limites desta proposta.**
- Clicar **Confirmar aprovação** somente se a leitura sustentar essa decisão; caso contrário **Rejeitar candidato**.

Esperado: Conhecimento aprovado e persistido.; status Aprovado e revisor/nota visíveis. Isso **não** aprova incidente, compra, plano ou lifecycle. Candidato é sempre criado pending_review. **Fala:** “O LLM propõe conhecimento. O sistema valida estrutura e proveniência. O humano autoriza conhecimento material.”

O que mostrar e o que evitar

Mostrar uma hipótese, um passo do plano, um staff e uma fonte. Não ler todos os staffs. No ensaio real, o LLM generalizou latência local como ausência de gargalo e atribuiu ao Supervisor uma proposta produzida pelo Decision Engine. Corrigir verbalmente: “É síntese proposta, não fato novo; a regra vem do motor e estes sinais não demonstram causalidade nem garantem atingir a meta.” Se sugerir implementar algo que já existe, pedir validação do código/evidências antes de aceitar o plano. O drawer conserva conversa ao navegar na mesma aba, mas reinício da API/reload perde a sessão; planos e Markdown persistem. Ao mudar contexto, confira o chip (agente/recomendação/execução). Não fazer as três perguntas adicionais do runbook histórico: duas consultas são suficientes aqui. Tokens/custo da consulta ficam em detalhes opcionais e não se confundem com economics do workflow. Se o novo documento não aparecer nas fontes, conferir fonte didática, status aprovado e busca; o retrieval simples considera até cinco itens relevantes recentes. Não afirmar uso sem vê-lo.

Regra de tempo e fallback dentro dos 18 minutos

Se uma chamada ultrapassar **15 s**, começar a explicação das fontes. O timeout do provider é 45 s. Após falha, não fazer uma sequência de retries: mostrar plano mock/candidato preparados. Reiniciar em mock pode levar dezenas de segundos; preferir conteúdo persistido para não interromper a história. Se necessário reiniciar, usar a seção 12 e anunciar a mudança de modo. Não há fallback silencioso. No minuto 10, se a revisão ainda não terminou, não aprovar às pressas: usar referência curada no Segundo Cérebro. Na tabela SLO, um custo muito pequeno pode aparecer arredondado como 0; a aba Economia mostra 0,00056 USD no cenário. Não interpretar o arredondamento como consumo gratuito. Ao abrir execução/conhecimento a partir do Agent 360, o título principal pode continuar “Suprimentos”; o breadcrumb e o título do documento indicam a área atual. Use o menu lateral para remover essa ambiguidade. Até o minuto 16, concluir a passagem pelo Learning Loop e preparar a Demo 6. Máximo absoluto 20 min; recuperar até 2 min da discussão seguinte, preservando a revisão humana sem pressa.

Como conciliar esta ficha com os slides 54-57

A tabela é a sequência contínua no cockpit, com 18 minutos totais. Os slides 54-57 são cartões de apoio dentro desse mesmo tempo: 54 abre; 55 fornece a pergunta; 56 orienta a leitura de fontes; 57 nomeia um staff e acompanha a passagem para revisão/memória. Não ministrar uma explicação adicional para cada cartão depois de executar a tabela. Se o relógio apertar, mostrar Learning Loop somente no fechamento, slide 64.

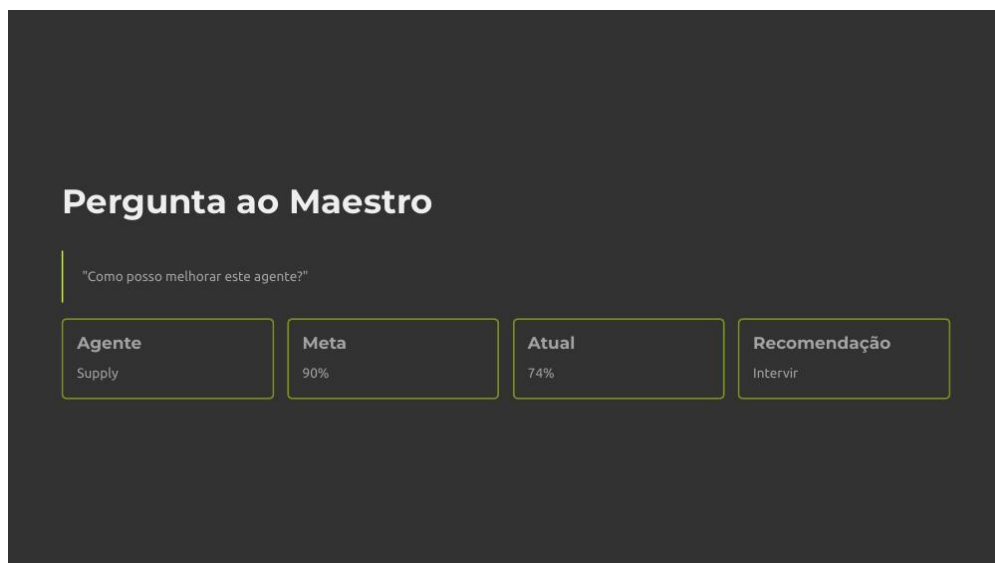
Capturas T12-T17: Maestro, candidato, revisão e memória

Saída da ficha

Volte à cena seguinte da apresentação. A ficha está dentro do tempo reservado à demo, não é um bloco adicional.

Slide 55 | Pergunta ao Maestro

03:16-03:20 | 4 min | Horário relativo ao início da aula



Pergunta ao Maestro

"Como posso melhorar este agente?"

Agente	Meta	Atual	Recomendação
Supply	90%	74%	Intervir

DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

No cockpit, abrir a conversa contextual e enviar a pergunta da ficha D5. Depois ler apenas uma hipótese e um passo.

FALA SUGERIDA

“Como posso melhorar este agente? A pergunta vem acompanhada do contexto Supply, alvo noventa, atual setenta e quatro e recomendação Intervir. Espero uma investigação sustentada, não uma promessa de chegar à meta. Se a resposta atribuir uma causa sem prova, vou tratá-la como hipótese. O valor está em organizar o próximo trabalho com critérios de validação.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Qual passo proposto pode ser verificado? Selecionar um e perguntar que evidência o confirmaria.

PASSAGEM

“Vamos avançar para fontes antes da síntese.”

Slide 56 | Fontes antes da síntese

03:20-03:23 | 3 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Expandir Fontes utilizadas na resposta; ligar a meta e a recomendação às telas anteriores.

FALA SUGERIDA

“O Maestro não deveria inventar os números. Aqui podemos inspecionar Registry, metas, qualidade, economics, SLOs, recomendações e conhecimento aprovado. As referências tornam a proposta revisável. Elas não garantem que a interpretação é correta. Uma resposta que cita fontes ainda pode generalizar além delas. Vamos ler uma afirmação e conferir se a fonte realmente a sustenta.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Citar uma fonte torna a inferência verdadeira? Não; permite examiná-la.

PASSAGEM

“Vamos avançar para quem melhora os agentes?.”

Slide 57 | Quem melhora os agentes?

03:23-03:33 | 10 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Explicar um staff em até um minuto; executar extração, revisão e reutilização conforme a ficha D5 no restante do bloco.

FALA SUGERIDA

“Melhorar agentes envolve dados, arquitetura, desenvolvimento, avaliação, segurança, conhecimento e revisão humana. O Maestro organiza essas responsabilidades como proposta. Agora vamos preservar uma lição de uma execução existente: observar origem, separar inferência e revisar antes de aprovar. Depois consultaremos o conhecimento aprovado. Não estamos provando que o plano foi implantado ou que a performance melhorou; estamos demonstrando continuidade do conhecimento.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

O que a aprovação feita agora autoriza? Conhecimento material, não incidente, compra, lifecycle ou plano.

PASSAGEM

“Vamos acessar a mesma gestão por outra interface.”

Slide 58 | Demo 6: outro cliente

03:33-03:39 | 6 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Abrir Codex já configurado; seguir ficha D6. Não instalar nada agora.

FALA SUGERIDA

“Vamos sair do cockpit e usar Codex como cliente MCP. A tool ask_maestro acessa o mesmo serviço de gestão e a mesma memória persistida. Quero ver o diagnóstico atribuído ao Maestro, fontes e aprovação necessária. O histórico de chat é próprio desta conexão; o conhecimento aprovado e os planos persistidos podem ser compartilhados. Mudar a interface não deve ampliar autoridade.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

O cliente pode aprovar conhecimento por esta tool? Não.

PASSAGEM

“Vamos avançar para de negócio a gestão.”

[Abrir ficha completa D6](#)

D6 | Ficha de execução da Demo 6

9. Demo 6 - Codex > MCP > Maestro (03:33-03:40)

Objetivo: demonstrar acesso à mesma gestão por outro cliente, sem duplicar inteligência. **Mensagem:** “A interface mudou. As capacidades, as evidências e os limites de autorização permaneceram.”

Professor → Codex (cliente MCP) → ask_maestro
→ mesmo serviço Conversations/Maestro → Control Plane + conhecimento aprovado
→ proposta persistida na mesma memória do cockpit

Não afirmar “qualquer chatbox”. É um **cliente compatível com MCP e configurado para este transporte**. Neste LAB, conexão local stdio por Docker exec; não é endpoint remoto público nem federação empresarial. A tool usa o serviço Python diretamente, sem segundo grafo e sem fazer um POST HTTP interno.

Preparação do Codex - antes da aula, depois de atualizar a imagem

O startup up -d --build --wait da seção 2.3 inclui o código novo na imagem da API. O launcher usa o container API já iniciado, seu modo LLM, sua chave e seu volume de conhecimento. **Não precisa carregar a chave OpenAI dentro do Codex**. Codex usa a autenticação própria; Maestro usa a configuração do container. São duas camadas de inferência, com consumos distintos.

Em outro terminal, na raiz do repositório:

```
CODEX_BIN="$(command -v codex || true)"
if [ -z "$CODEX_BIN" ]; then
  CODEX_BIN=/Applications/ChatGPT.app/Contents/Resources/codex
fi
"$CODEX_BIN" --version
"$CODEX_BIN" login status
"$CODEX_BIN" mcp add novacore-maestro -- /bin/bash "$PWD/scripts/start_maestro_mcp.sh"
"$CODEX_BIN" mcp get novacore-maestro
"$CODEX_BIN" mcp list
"$CODEX_BIN"
```

Se login status indicar ausência de autenticação, executar "\$CODEX_BIN" login fora da projeção, concluir no navegador e repetir o status. Não instalar/atualizar o cliente durante a aula. O registro novacore-maestro é separado de novacore, preservando a Demo 1 histórica. Não cadastrar novamente a cada pergunta. mcp list confirma configuração, não a execução da ferramenta. No Codex interativo, digitar /mcp e conferir novacore-maestro conectado e ask_maestro disponível. Se aparecer revisão de permissão, conferir servidor e argumentos, mantendo as aprovações normais. Não desabilitar sandbox nem usar bypass. Deixar a sessão aberta antes de começar a aula.

Catálogo: três tools de incidente existentes + ask_maestro neste launcher opcional. O launcher antigo continua expondo somente as três tools da Aula 4 start. Nesta demo usar **somente ask_maestro**; não submeter incidentes OpenAI adicionais.

Roteiro de sete minutos

Minuto	Ação / fala
0-1	Mostrar conexão já pronta. “Saímos do cockpit; continuamos acessando a mesma organização.”
1-3	Enviar primeiro prompt; mostrar chamada ask_maestro e a síntese curta.
3-5	Enviar segundo prompt; apontar a lição aprovada na Demo 5 e suas fontes.
5-6	Voltar a Supply no cockpit, Atualizar dados, mostrar Última análise do Maestro.
6-7	Pergunta aos alunos e margem: “Mudar a interface deveria mudar as permissões?”

Prompt 1 - copiar no Codex:

Use somente a ferramenta ask_maestro do servidor MCP novacore-maestro. Não use shell, não altere arquivos e não submeta incidentes. Envie request com question="Como posso melhorar o agente de Supply?", agent_id="supply" e source="didactic". Resuma em português, em até cinco tópicos: diagnóstico, hipótese, proposta, fontes e aprovação necessária. Identifique o que veio do Maestro; não acrescente conclusões suas. Guarde o session_id para a próxima pergunta.

Prompt 2 - copiar na mesma sessão:

Use novamente somente ask_maestro de novacore-maestro, reutilizando o session_id retornado. Envie question="Que conhecimento aprovado sustenta essa proposta?", agent_id="supply" e source="didactic". Mostre os títulos dos documentos aprovados citados nas evidências, incluindo a lição recém-aprovada se ela estiver presente. Se não estiver, diga isso explicitamente. Não invente fonte, não aprove conhecimento e não execute o plano. Responda em até cinco tópicos.

Esperado: gerador OpenAI/gpt-4.1-mini (ou mock explicitamente anunciado), Supply 74/90, plano proposed, requires_human_approval=true, fontes verificáveis e conhecimento somente aprovado. Copiar o plan_id apenas se necessário para comparar; não projetar o JSON inteiro. No cockpit: menu Agentes > Suprimentos > Atualizar dados > Última análise do Maestro. O plano MCP está no mesmo filesystem e fica visível. Histórico do chat é **local a cada processo**: o chat MCP não é a sessão do browser. Reiniciar a conexão perde histórico; planos e conhecimento persistem. As sínteses não precisam ter texto idêntico entre interfaces, porque o modelo pode variar.

Fala: "O Codex é o cliente. O Maestro continua sendo nosso Chief of Staff. As regras permanecem no Control Plane. MCP não dá autorização para aprovar conhecimento, mudar lifecycle ou executar uma compra."

Pergunta: "O que precisa ser compartilhado: a tela, o histórico inteiro do chat ou capacidades e memória validada?" **Transição:** "A experiência aprovada pode informar outra interface. É assim que a memória começa a servir à organização."

Validação e reprodução não interativa

O ensaio desta extensão usou **Codex CLI real**, duas chamadas MCP reais e Maestro OpenAI real: 53,28 s no total; mesma sessão; planos visíveis no snapshot HTTP do cockpit. A sessão interativa /mcp e a interface Desktop não foram operadas neste ensaio. Os comandos de registro acima são para preparação do professor; a configuração de teste foi temporária, sem alterar seu cadastro global.

Para reproduzir a variante ensaiada, com Codex já autenticado, executar na raiz (substitui as duas perguntas interativas; **não rodar ambas as variantes**):

```
"$CODEX_BIN" exec --ephemeral --ignore-user-config --approve-for-me \  
-c 'mcp_servers.novacore-maestro.command="/bin/bash" ' \  
-c "mcp_servers.novacore-maestro.args=[\"$PWD/scripts/start_maestro_mcp.sh\"]" \  
-c 'mcp_servers.novacore-maestro.startup_timeout_sec=30' \  
-c 'mcp_servers.novacore-maestro.tool_timeout_sec=60' \  
'Use somente ask_maestro do servidor novacore-maestro. Não use shell, não leia ou altere arquivos e não submeta incidentes. Faça duas chamadas: primeiro question="Como posso melhorar o agente de Supply?", agent_id="supply", source="didactic"; depois reutilize o session_id e envie question="Que conhecimento aprovado sustenta essa proposta?" com o mesmo agente e fonte. Não repita em caso de falha. Resuma o retorno do Maestro em até oito tópicos, com fontes, plan_ids e aprovação necessária. Não invente conclusões nem execute ações.'
```

--approve-for-me usa revisão automática normal; não desativa sandbox ou aprovações. A sessão efêmera não preserva o chat do cliente depois do comando. Os planos permanecem no serviço.

Fallback da Demo 6

Se Codex/auth/conexão falhar, não gastar os sete minutos configurando. No terminal da raiz:

```
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_maestro_mcp.py
```

Este cliente SDK faz **duas consultas reais via MCP**, sem Codex. Usa o modo atual do container; em OpenAI faz duas chamadas pagas. Executar apenas se a conversa Codex não funcionou. Preparar saída mock **antes da aula, enquanto a stack está mock**, para contingência total:

```
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_maestro_mcp.py | tee "$AULA4_DIR/maestro-mcp-mock.txt"
```

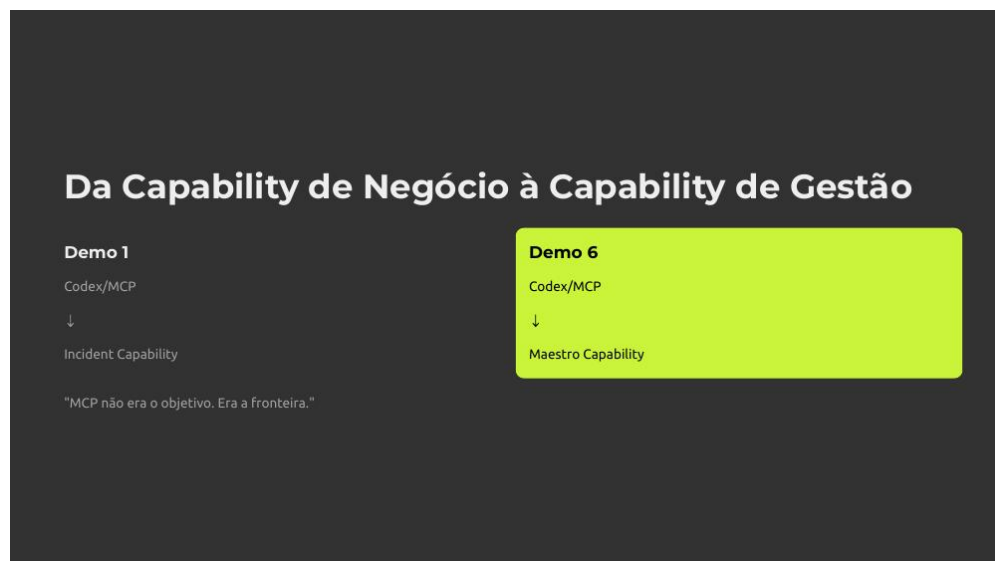
Se provider ou Docker também falhar: `cat "$AULA4_DIR/maestro-mcp-mock.txt"`. Anunciar gravação mock do ensaio. Não afirmar que Codex foi validado apenas porque o SDK funcionou. Se as duas consultas ultrapassarem o orçamento, mostrar uma resposta e o conhecimento aprovado, concluir a mensagem e avançar; hard stop 03:40, consumindo no máximo a margem da discussão seguinte.

Saída da ficha

Volte à cena seguinte da apresentação. A ficha está dentro do tempo reservado à demo, não é um bloco adicional.

Slide 59 | De negócio a gestão

03:39-03:40 | 1 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Voltar ao slide; corrigir oralmente a simplificação da coluna Demo 1.

FALA SUGERIDA

“Na primeira demonstração, usamos um cliente MCP técnico para acessar IncidentCapability; não dependemos do Codex naquela prova. Agora usamos Codex para acessar Maestro. O slide agrupa os clientes sob Codex/MCP, mas o princípio é o mesmo: uma fronteira que oferece capacidades diferentes. MCP não era o objetivo final. Era o meio de acessar negócio e gestão sem duplicar seus serviços.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

O que precisa ser compartilhado? Capabilities e memória validada; não necessariamente o chat inteiro.

PASSAGEM

“O que faz uma resposta se tornar conhecimento confiável?”

Slide 60 | Quando vira conhecimento?

03:40-03:42 | 2 min | Horário relativo ao início da aula

**"Quando uma
resposta de um LLM
vira conhecimento
corporativo?"**



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Pedir duas respostas antes de apresentar a sua; usar o candidato visto na Demo 5.

FALA SUGERIDA

“Uma resposta útil ainda não é automaticamente conhecimento corporativo. Precisamos saber de onde veio, o que é observação, o que é inferência, quem revisou e para qual contexto ela vale. Aprovar não torna a lição universal. Ela passa a ter status e responsabilidade explícitos para ser usada como contexto dentro dos seus limites.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

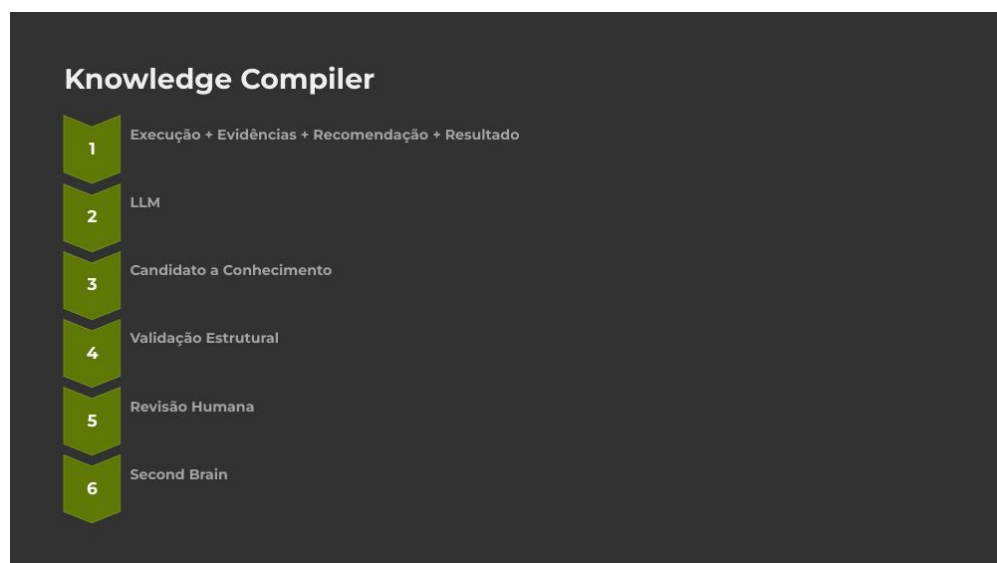
Qual evidência impediria aprovar uma lição? Origem incompatível ou afirmação de benefício não observado.

PASSAGEM

“Vamos avançar para knowledge compiler.”

Slide 61 | Knowledge Compiler

03:42-03:45 | 3 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Percorrer os seis estágios; não extrair outro item.

FALA SUGERIDA

“O Compiler recebe execução, evidências, proposta e resultado. O LLM sugere um candidato. A validação confere estrutura e referências; a revisão humana julga conteúdo e limites. Só então o item fica aprovado para retrieval. Nós já executamos esse percurso na demo; agora estamos nomeando suas responsabilidades. Repetir a extração não acrescentaria conceito e consumiria tempo e provider.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Validação estrutural substitui revisão de conteúdo? Não.

PASSAGEM

“Vamos avançar para três responsabilidades.”

Slide 62 | Três responsabilidades

03:45-03:47 | 2 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Ler a frase pausadamente, apontando uma responsabilidade por vez.

FALA SUGERIDA

“O LLM propõe conhecimento. O sistema valida estrutura e proveniência. O humano autoriza conhecimento material. Cada verbo evita uma promessa indevida. O sistema consegue impedir referência inexistente, mas não certifica toda interpretação. O humano também precisa ler; marcar uma caixa sem revisão apenas cria uma aparência de governança.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

O que foi validado automaticamente e o que dependeu de leitura humana?

PASSAGEM

“Vamos avançar para memória organizacional.”

Slide 63 | Memória organizacional

03:47-03:50 | 3 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Retomar atlas do Segundo Cérebro; mostrar Markdown por até 45 segundos.

FALA SUGERIDA

“O Segundo Cérebro preserva entidades, decisões, aprendizados e padrões relacionados a execuções e evidências. No LAB usamos Markdown e links de metadata; não há um graph database necessário para a demonstração. O grafo visual mostra relações registradas, não causalidade descoberta. A persistência permite retomar o conhecimento em outro cliente, como acabamos de fazer.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

O que se perde ao guardar apenas o texto final sem origem? A capacidade de revisar e contextualizar.

PASSAGEM

“Vamos avançar para learning loop.”

Slide 64 | Learning Loop

03:50-03:52 | 2 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Hard stop de fechamento. Percorrer meta, resultado, avaliação, plano, validação e memória.

FALA SUGERIDA

“A organização não aprende só porque executou mais. Aprende quando experiência validada melhora uma próxima decisão. No LAB demonstramos retrieval no Maestro. O workflow empresarial não recebe automaticamente essa lição na próxima execução, e os planos não foram implantados. O desenho é a visão do loop completo; nossa implementação mostra partes com limites claros.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Qual elo faltaria provar para afirmar melhoria real? Implantação controlada e avaliação de resultado posterior.

PASSAGEM

“Vamos avançar para maturidade.”

Slide 65 | Maturidade

03:52-03:54 | 2 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Apontar LAB entre 3 e 4; não ler como certificação de mercado.

FALA SUGERIDA

“A régua ajuda a discutir capacidades: executar, observar, medir e recomendar, coordenar melhoria e aprender continuamente. O LAB está entre gerenciada e adaptativa. Learning Enterprise é visão futura. Não significa automodificação irrestrita. Se a UI também exhibe autonomia um/dois, é outro eixo: autoridade para agir, não maturidade organizacional.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

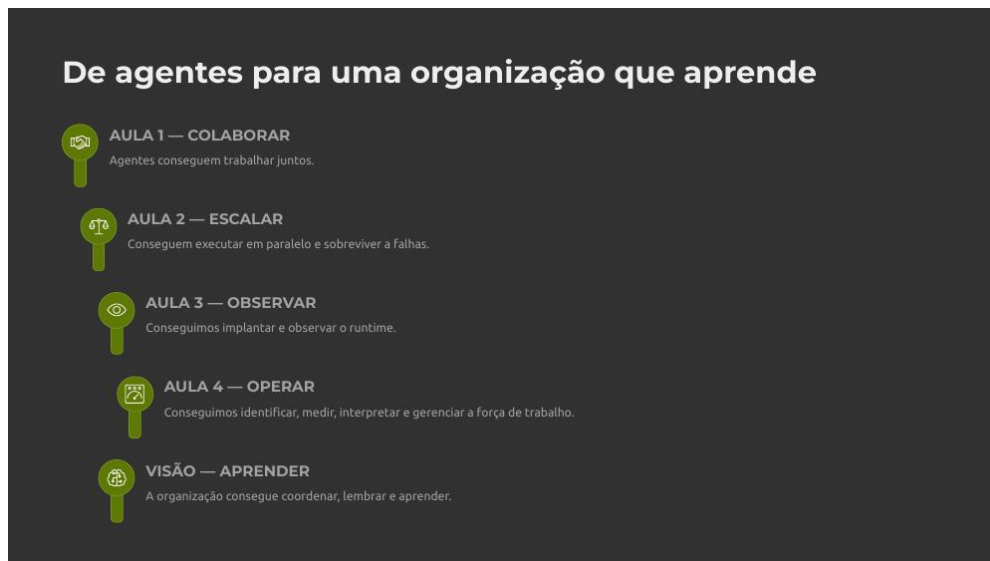
Ser mais maduro exige remover revisão humana? Não.

PASSAGEM

“Vamos avançar para o arco das quatro aulas.”

Slide 66 | O arco das quatro aulas

03:54-03:56 | 2 min | Horário relativo ao início da aula



DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Percorrer cada aula em uma frase e pausar na visão.

FALA SUGERIDA

“Na Aula 1, os agentes colaboraram. Na Aula 2, escalamos a execução e examinamos falhas distribuídas. Na Aula 3, implantamos e observamos o runtime. Hoje identificamos, medimos e interpretamos a workforce. A visão é coordenar, lembrar e aprender. É um único sistema que evoluiu; cada camada responde a uma necessidade que a anterior tornou visível.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Qual camada resolve uma necessidade que o grafo sozinho não resolve? Aceitar exemplos de fila, observabilidade e gestão.

PASSAGEM

“Vamos avançar para uma organização.”

Slide 67 | Uma organização

03:56-03:57 | 1 min | Horário relativo ao início da aula

**"Um agente é uma unidade de inteligência.
Um sistema multiagente é uma organização."**

DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Falar olhando para a turma, sem acrescentar nova demo.

FALA SUGERIDA

“Um agente é uma unidade de inteligência; um sistema multiagente pode ser pensado como uma organização. Essa analogia nos obriga a perguntar sobre objetivos, responsabilidades, interfaces, memória e autoridade. Não basta multiplicar agentes. Precisamos desenhar como colaboram, como sabemos que funcionam e como corrigimos o sistema sem perder controle.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Mais agentes, por si só, melhoram o resultado? Não.

PASSAGEM

“Vamos avançar para síntese e pergunta de saída.”

Slide 68 | Síntese e pergunta de saída

03:57-03:58 | 1 min | Horário relativo ao início da aula

Control Tower opera o processo. Control Plane opera a força de trabalho agêntica.

Agentes executam.

Control Planes compreendem.

Maestros coordenam a melhoria.

Segundos Cérebros preservam a memória.

Learning Loops transformam experiência em melhor desempenho.

"Qual evidência precisaria existir para autorizar a próxima melhoria nesta organização?"

DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Ler as cinco frases com pausas curtas e formular a pergunta final.

FALA SUGERIDA

"Agentes executam. Control Planes compreendem os sinais dentro dos limites das medidas. Maestros coordenam propostas de melhoria. Segundos Cérebros preservam memória revisada. Learning Loops ligam experiência a decisões futuras. Agora a pergunta: qual evidência precisaria existir para autorizar a próxima melhoria nesta organização? Quero uma evidência concreta, não apenas uma opinião favorável ao modelo."

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Exemplos: avaliação comparativa, causa investigada, critério de sucesso, responsável e risco da mudança.

PASSAGEM

"Vamos avançar para retorno às cinco perguntas."

Slide 69 | Retorno às cinco perguntas

03:58-03:59 | 1 min | Horário relativo ao início da aula

Voltando às cinco perguntas

- 1 Como expor capabilities sem acoplar o core a um único protocolo?
- 2 Como identificar e organizar uma força de trabalho agêntica?
- 3 Como saber se um agente está funcionando bem — e a que custo?
- 4 Como transformar sinais em decisões operacionais?
- 5 Como uma organização passa de operar agentes para aprender continuamente com eles?

DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Apontar uma resposta curta para cada pergunta; não abrir nova discussão extensa.

FALA SUGERIDA

“Expor: boundaries compartilhando capability. Identificar: Registry, ownership, metas e lifecycle. Avaliar: qualidade multidimensional e economics com escopo. Decidir: sinais, limites e regras explicáveis. Aprender: proposta, revisão, memória e reutilização. Esse é o mapa que vocês podem levar para outro domínio, mesmo que mudem framework, provider ou interface.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Qual resposta ficou menos clara? Registrar para acompanhamento, preservando o encerramento.

PASSAGEM

“Vamos avançar para encerramento.”

Slide 70 | Encerramento

03:59-04:00 | 1 min | Horário relativo ao início da aula



***"Que a tua vida
não seja uma
vida estéril
Sê útil, deixa
rastro."***

— São Josémaria Escriva

DIREÇÃO / AÇÃO DO PROFESSOR

Pausa, leitura breve da citação e agradecimento.

FALA SUGERIDA

“Quero encerrar com esta ideia de utilidade e rastro. Em engenharia, deixar rastro também significa deixar evidência, contexto e conhecimento que outra pessoa consegue compreender. Que os sistemas que vocês construam sejam úteis, revisáveis e responsáveis. Obrigado por acompanhar as quatro aulas e por questionar não só o que a IA consegue fazer, mas como sabemos que devemos confiar e agir.”

PERGUNTA / RESPOSTA A ESCUTAR

Agradecer; encerrar sem introduzir conteúdo novo.

PASSAGEM

Encerrar às 04:00. Guardar as evidências do ensaio; não apagar dados para limpar a demonstração.

Atlas do Control Plane | Capturas reais

Use como mapa e contingência. As imagens registram a aplicação local em mock, com fonte didática, em 05/10/2026. As legendas indicam o caminho e os campos a narrar. Quando há recorte, ele é identificado: o restante da página continua acessível por rolagem. Não apresentar os prints como uma chamada OpenAI ao vivo.

Para projetar a UI, use janela ampla com os nomes do menu lateral visíveis. Em uma janela estreita, os nomes podem virar ícones. As capturas abaixo usam o enquadramento de projeção; o viewport foi restaurado depois. Datas, número de itens pendentes e Última análise variam com seu histórico.

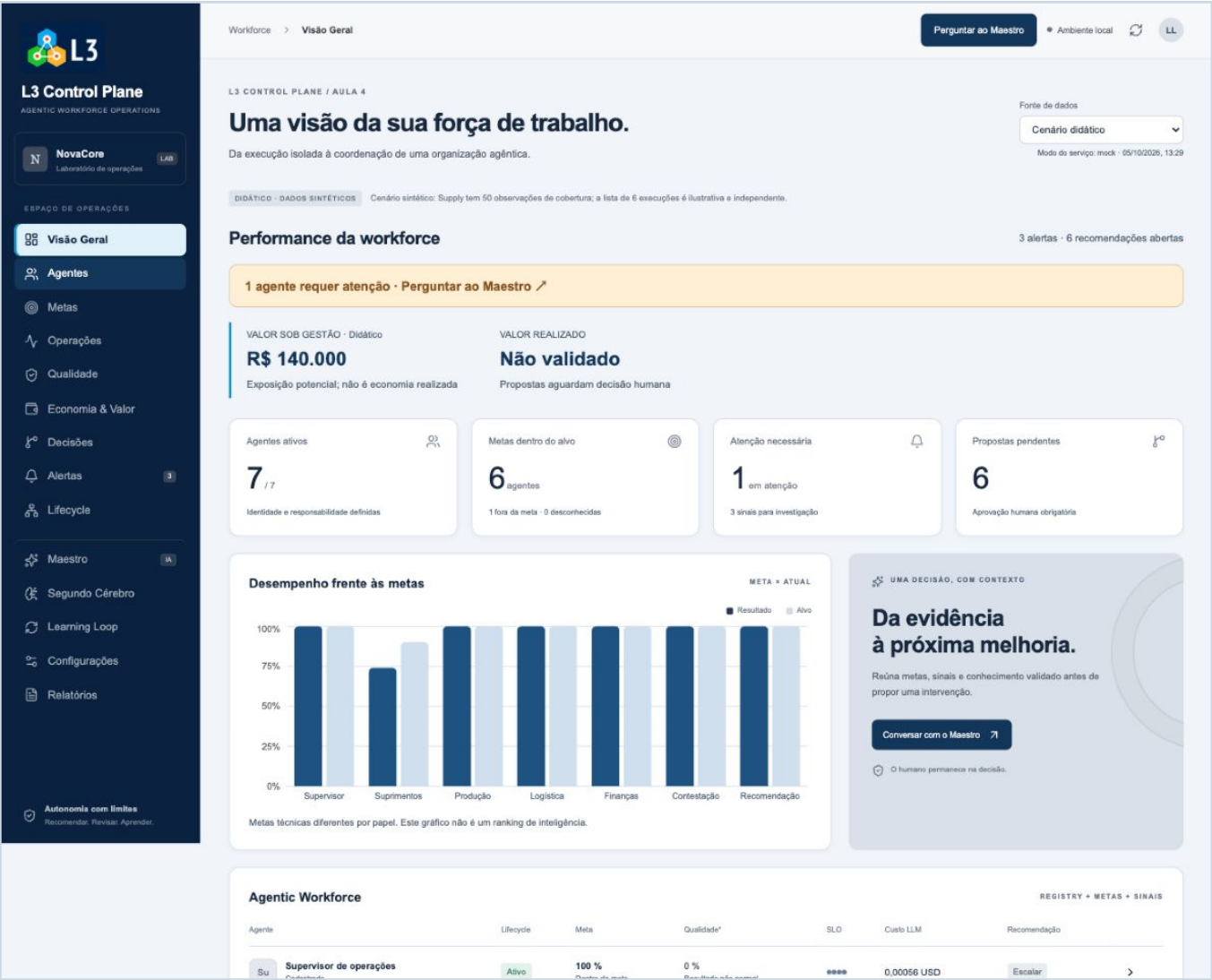
Retorno da execução: clicar Operações no menu lateral. Retorno do conhecimento: Voltar ao Segundo Cérebro. Fonte deve permanecer Cenário didático. Extrair aprendizado gera candidato; abrir a página não gera inferência. Não clicar em Enviar ou Extrair apenas para preencher tempo.

T01 | Visão Geral

Demo 2 / slide 25 | Captura local, mock, cenário didático

CAMINHO

Menu Visão Geral; seletor Fonte de dados = Cenário didático.



Recorte da tela; use rolagem para continuar. Imagem preservada, sem simular dados ou controles.

ONDE APONTAR / O QUE DIZER

1. No topo direito, confirmar fonte e modo do serviço. 2. Nos cards, apontar 7 agentes e 1 em atenção. 3. Não abrir o CTA do Maestro nesta etapa. O valor sob gestão é exposição potencial; valor realizado não validado.

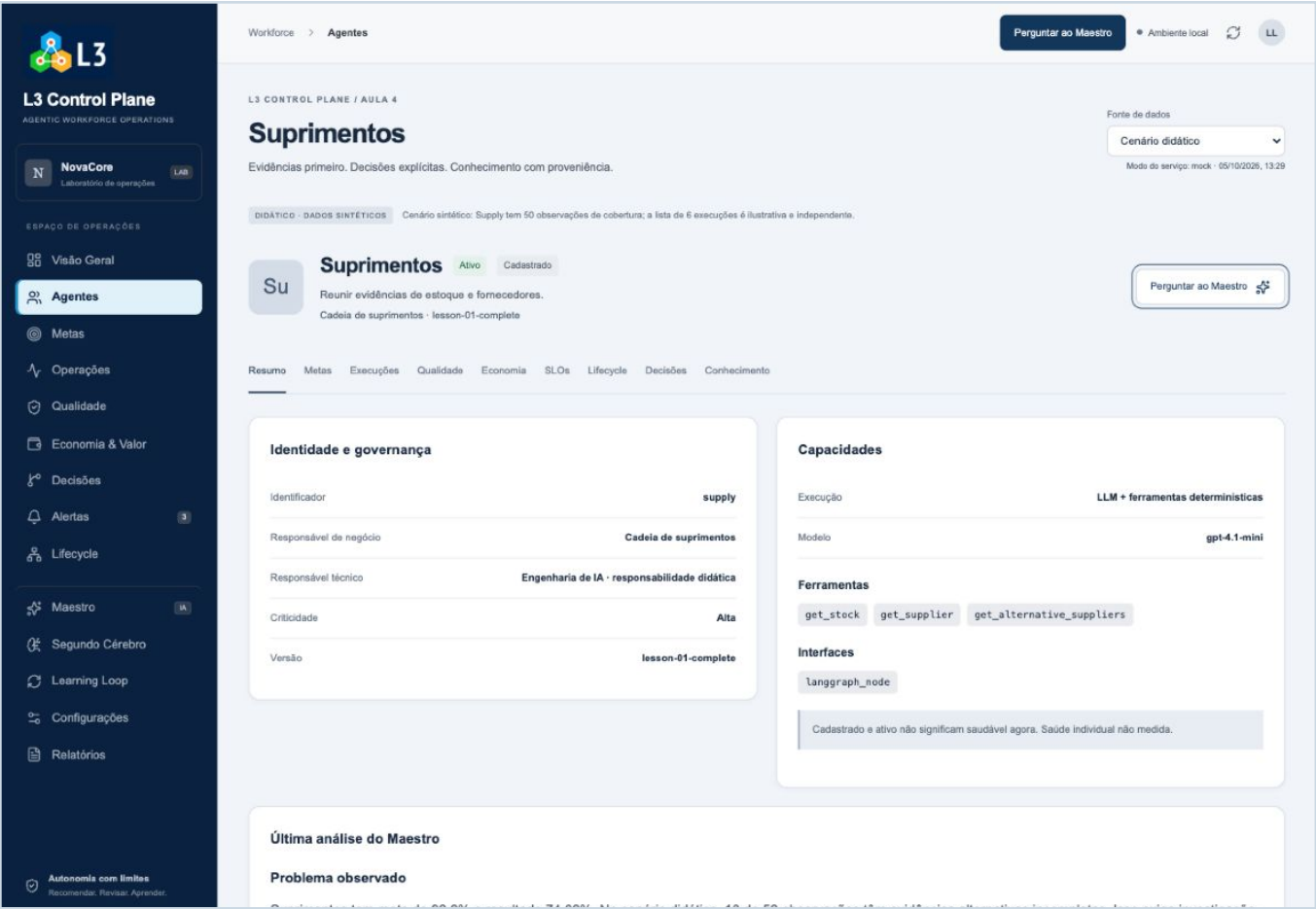
Evitar: tratar a fixture como medição de produção ou executar uma ação só para reproduzir o print.

T02 | Cadastro de Suprimentos

Demo 2 / slides 18, 25 | Captura local, mock, cenário didático

CAMINHO

Menu Agentes > Suprimentos > Resumo.



Recorte da tela; use rolagem para continuar. Imagem preservada, sem simular dados ou controles.

ONDE APONTAR / O QUE DIZER

1. No cabeçalho, mostrar Ativo e Cadastrado. 2. No card Identidade e governança, apontar supply, owners e versão. 3. Em Capacidades, nomear get_stock, get_supplier e get_alternative_suppliers. Modelo configurado não é inferência nesta tela.

Evitar: tratar a fixture como medição de produção ou executar uma ação só para reproduzir o print.

T03 | Meta e população

Demo 2 / slides 22, 25 | Captura local, mock, cenário didático

CAMINHO

Suprimentos > aba Metas.

L3 Control Plane
AGENTIO WORKFORCE OPERATIONS

N

NovaCore
Laboratório de operações

LAB

ESPAÇO DE OPERAÇÕES

Visão Geral

Agentes

Metas

Operações

Qualidade

Economia & Valor

Decisões

Alertas

3

Lifecycle

Maestro

MA

Segundo Cérebro

Learning Loop

Configurações

Workforce

>

Agentes

Perguntar ao Maestro

• Ambiente local

LL

L3 CONTROL PLANE / AULA 4

Fonte de dados

Cenário didático

▼

Modo do serviço: mock - 05/10/2025, 13:29

Suprimentos

Evidências primeiro. Decisões explícitas. Conhecimento com proveniência.

DIDÁTICO - DADOS SINTÉTICOS

Cenário sintético: Supply tem 50 observações de cobertura; a lista de 6 execuções é ilustrativa e independente.

Su

Suprimentos

Ativo

Cadastrado

Reunir evidências de estoque e fornecedores.
Cadeia de suprimentos - lesson-01-complete

Perguntar ao Maestro

Resumo

Metas

Execuções

Qualidade

Economia

SLOs

Lifecycle

Decisões

Conhecimento

Agente / meta	Alvo	Atual	Gap	Tendência	Status
Suprimentos Cobertura de evidências alternativas Evidência didática - 50 amostras	90 %	74 %	-16 p.p.	Desconhecido	Fora da meta

Última análise do Maestro

Problema observado

Suprimentos tem meta de 90.0% e resultado 74.00%. No cenário didático, 13 de 50 observações têm evidências alternativas incompletas. Isso exige investigação, não comprova a causa raiz.

Hipótese a verificar

Recorte da tela; use rolagem para continuar. Imagem preservada, sem simular dados ou controles.

ONDE APONTAR / O QUE DIZER

1. Na linha Cobertura de evidências alternativas, apontar 50 amostras. 2. Ler alvo 90%, atual 74%, gap -16 p.p. 3. Tendência desconhecida: não inventar série temporal. A lista de seis execuções não entra neste denominador.

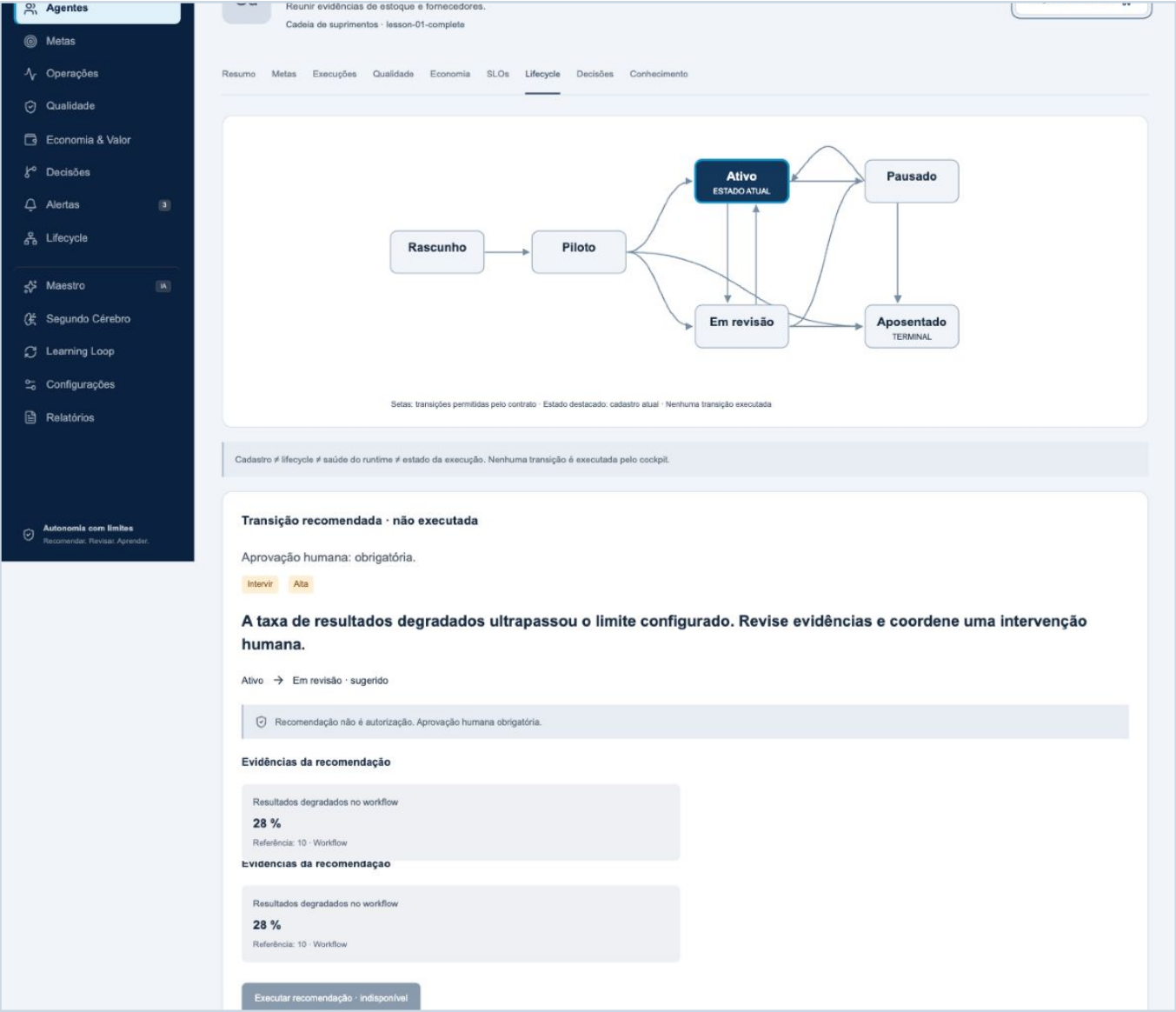
Evitar: tratar a fixture como medição de produção ou executar uma ação só para reproduzir o print.

T04 | Lifecycle e sugestão

Demo 2 e Demo 4 / slides 24, 25, 48 | Captura local, mock, cenário didático

CAMINHO

Suprimentos > aba Lifecycle; rolar até Transição recomendada.



Recorte da tela; use rolagem para continuar. Imagem preservada, sem simular dados ou controles.

ONDE APONTAR / O QUE DIZER

1. Ativo está realçado no diagrama de seis estados. 2. Ativo > Em revisão é sugestão. 3. Executar recomendação permanece indisponível. Não simular clique nem afirmar mudança administrativa.

Evitar: tratar a fixture como medição de produção ou executar uma ação só para reproduzir o print.

T05 | Operações e seleção

Demo 3 / slide 35 | Captura local, mock, cenário didático

CAMINHO

Menu Operações > Filtrar execuções.

L3 Control Plane
AGENTIO WORKFORCE OPERATIONS

NovaCore

Laboratório de operações

ESPAÇO DE OPERAÇÕES

Visão Geral

Agentes

Metas

Operações

Qualidade

Economia & Valor

Decisões

Alertas

Lifecycle

Maestro

Segundo Cérebro

Learning Loop

Configurações

Relatórios

Autonomia com limites

Recomendar · Revisar · Aprender

Workforce

>

Operações

Perguntar ao Maestro

• Ambiente local

↺

LL

L3 CONTROL PLANE / AULA 4

Operações

Evidências primeiro. Decisões explícitas. Conhecimento com proveniência.

DIDÁTICO - DADOS SINTÉTICOS

Cenário sintético: Supply tem 50 observações de cobertura; a lista de 6 execuções é ilustrativa e independente.

Fonte de dados

Cenário didático

Modo do serviço: mock

05/10/2026, 13:29

População operacional

Q

Filtrar por incidente, status ou UUID

Incidente / execução	Status	Resultado	Duração	Aprovação	Criada em
INCIDENT-001 5d94239c-4f8...	Concluída	Recomendação degradada	1.000 ms	Pendente	01/10/2026, 21:05
INCIDENT-001 9f9bd922-46d...	Concluída	Recomendação degradada	1.000 ms	Pendente	01/10/2026, 21:04
INCIDENT-001 9e696213-038...	Concluída	Recomendação degradada	1.000 ms	Pendente	01/10/2026, 21:03
INCIDENT-001 63d3dc6-c8e...	Concluída	Recomendação	1.000 ms	Pendente	01/10/2026, 21:02
INCIDENT-001 462868da-79f...	Concluída	Recomendação	1.000 ms	Pendente	01/10/2026, 21:01
INCIDENT-001 af9450fa-afe...	Concluída	Recomendação	1.000 ms	Pendente	01/10/2026, 21:00

L3 Control Plane · LAB NovaCore

Observar

→

Medir

→

Interpretar

→

Recomendar

→

Aprender

Recorte da tela; use rolagem para continuar. Imagem preservada, sem simular dados ou controles.

ONDE APONTAR / O QUE DIZER

1. Digitar 63cfd5c6 para normal; substituir por 5d04239c para degradada. 2. Abrir a linha do INCIDENT-001. 3. Comparar Status, Resultado e Aprovação. O filtro não pesquisa outcome; não usar a palavra degraded.

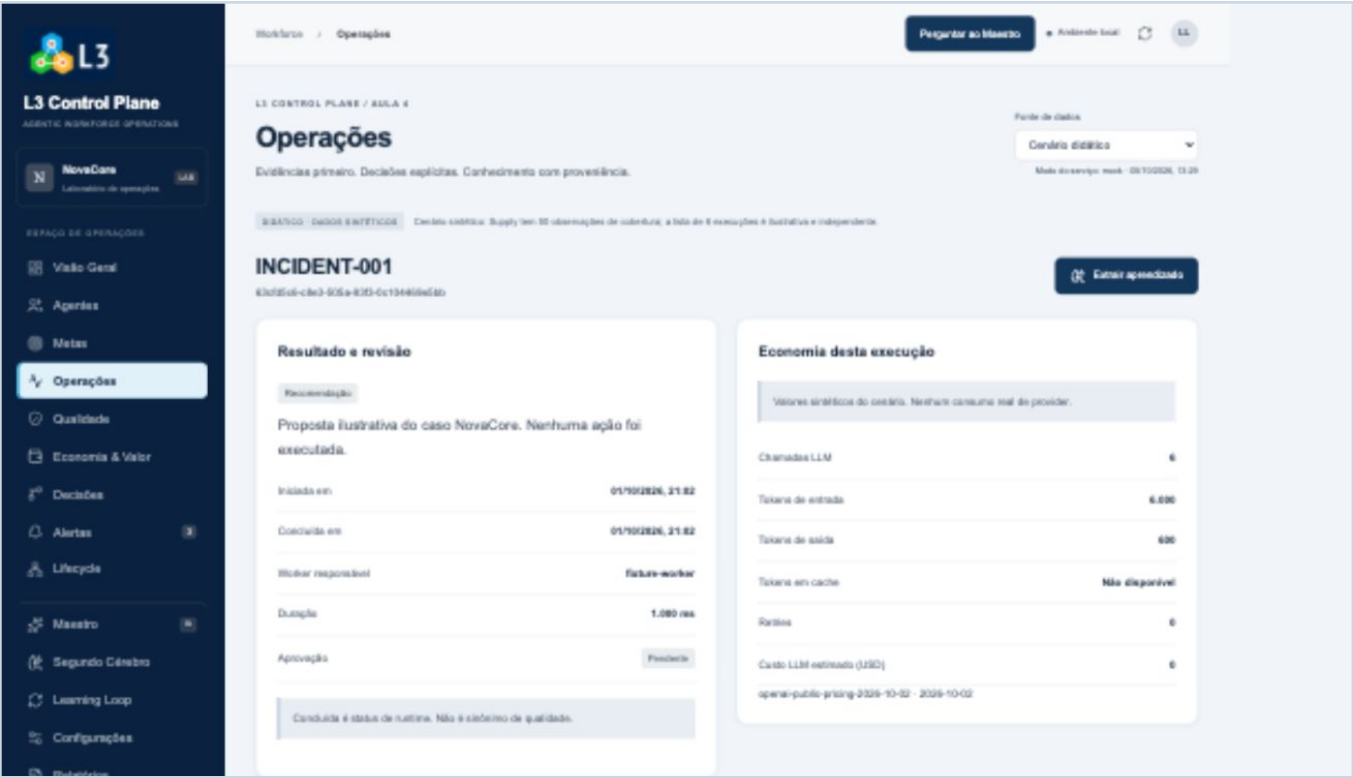
Evitar: tratar a fixture como medição de produção ou executar uma ação só para reproduzir o print.

T06 | Execução normal

Demo 3 / slides 29, 35 | Captura local, mock, cenário didático

CAMINHO

Operações > filtro 63cfd5c6 > abrir execução.



Após rolar: comparar Fallback, Revisão humana e campos desconhecidos.



Recorte da tela; use rolagem para continuar. Imagem preservada, sem simular dados ou controles.

ONDE APONTAR / O QUE DIZER

1. Resultado: Recomendação. 2. Aprovação: Pendente; worker fixture-worker e 1.000 ms são sintéticos. 3. Usage 6.000/600 também é sintético. Rolar abaixo para Fallback = Não; o print seguinte de qualidade não deve ser confundido com este resultado.

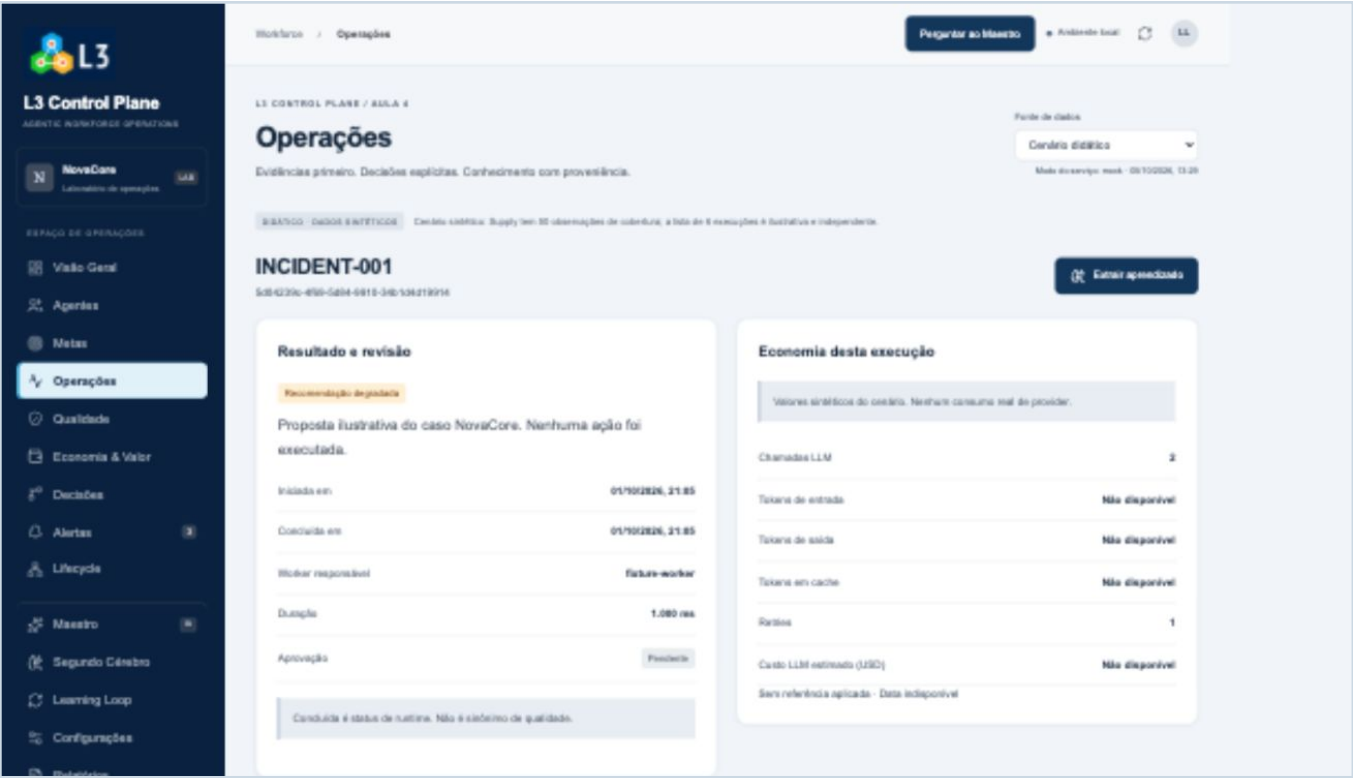
Evitar: tratar a fixture como medição de produção ou executar uma ação só para reproduzir o print.

T07 | Execução degradada

Demo 3 / slides 35, 36 | Captura local, mock, cenário didático

CAMINHO

Menu Operações > substituir filtro por 5d04239c > abrir execução.



Após rolar: comparar Fallback, Revisão humana e campos desconhecidos.



Recorte da tela; use rolagem para continuar. Imagem preservada, sem simular dados ou controles.

ONDE APONTAR / O QUE DIZER

1. Resultado: Recomendação degradada. 2. Continua concluída e pendente de aprovação. 3. Rolar até Qualidade, sem score artificial para Fallback = Sim. O botão Extrair aprendizado fica reservado para a Demo 5.

Evitar: tratar a fixture como medição de produção ou executar uma ação só para reproduzir o print.

T08 | Economia e contexto de valor

Demos 3-4 / slides 32-34, 40, 48 | Captura local, mock, cenário didático

CAMINHO

Agentes > Suprimentos > Economia; rolar até os dois cards.

Configurações

Relatórios

Autonomia com limites

Recomendar, Revisar, Aprender

Staffs: Desenvolvimento · Dados · Arquitetura · Avaliação / QA · Segurança · Conhecimento · Revisor humano

Proposto

Continuar conversa no Maestro

Custo da IA

ESTIMADO

0,00056 USD

Usage registrado e atribuído ao papel. Não representa o custo total do agente.

Tendência: Estável

Custo total da execução

Não disponível

Infraestrutura e trabalho humano não medidos. Não confundir custo LLM com custo total.

Valor de negócio

PARCIAL

Valor realizado: ainda não validado

CENÁRIO DIDÁTICO · INCIDENT-001

Exposição potencial / valor sob gestão

R\$ 140.000

R\$ 20.000 / dia × 7 dias hipotéticos.

Pedido CO-001 - não é economia realizada nem impacto confirmado. Contexto do incidente; não somar entre agentes.

Cenário recomendado e tempo até proposta são contexto; status: aguardando aprovação.

Custo do cenário proposto

R\$ 12.500

Tempo de runtime até a proposta

1.000 ms

aguardando aprovação.

Custo do cenário proposto

R\$ 12.500

Tempo de runtime até a proposta

1.000 ms

Valor de negócio realizado

Não disponível

LLM Cost ≠ Agent Cost ≠ Workflow Cost ≠ Business Decision ≠ Business Value. Sem conversão automática de moedas ou ROI.

L3 Control Plane · LAB NovaCore

Observar → Medir → Interpretar → Recomendar → Aprender

Recorte da tela; use rolagem para continuar. Imagem preservada, sem simular dados ou controles.

ONDE APONTAR / O QUE DIZER

1. Custo da IA: 0,00056 USD por papel na fixture. 2. Valor sob gestão: R\$ 140.000 potenciais; não somar entre agentes. 3. R\$ 12.500 é custo do cenário, não custo do LLM. Valor realizado continua indisponível.

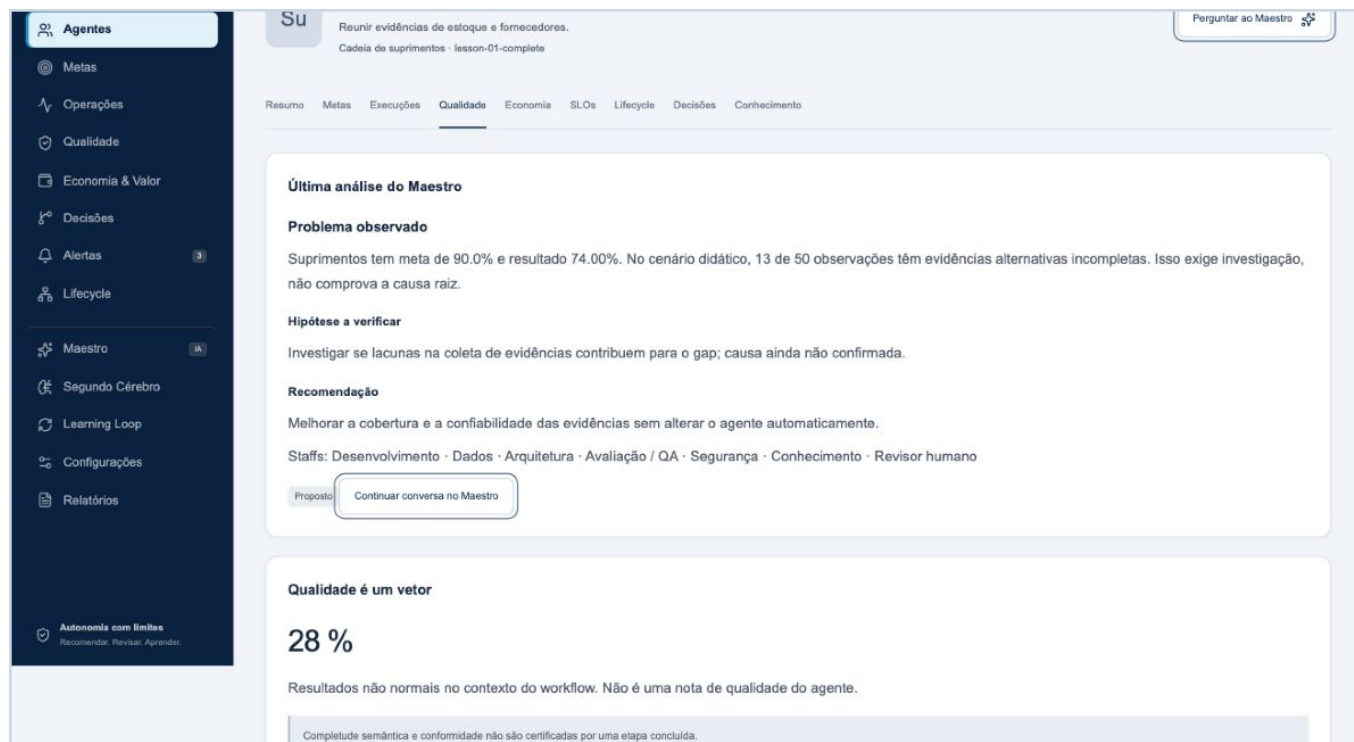
Evitar: tratar a fixture como medição de produção ou executar uma ação só para reproduzir o print.

T09 | Qualidade de Supply

Demo 4 / slide 48 | Captura local, mock, cenário didático

CAMINHO

Agentes > Suprimentos > Qualidade.



Recorte da tela; use rolagem para continuar. Imagem preservada, sem simular dados ou controles.

ONDE APONTAR / O QUE DIZER

1. Ler 28% de resultados não normais no contexto do workflow. 2. Não chamar isso de nota semântica de Supply. 3. Não atribuir causa ao agente sem investigação. Uma etapa concluída não certifica completude nem conformidade.

Evitar: tratar a fixture como medição de produção ou executar uma ação só para reproduzir o print.

T10 | SLOs explícitos

Demo 4 / slides 42-45, 48 | Captura local, mock, cenário didático

CAMINHO

Suprimentos > SLOs.

Vi

ão

Ge

ral

Ag

en

tes

Me

tas

Op

er

a

ç

õ

e

s

Q

ua

l

i

d

a

d

e

E

c

o

n

o

m

i

a

&

V

a

l

o

r

D

e

c

i

s

õ

e

s

A

l

e

r

t

a

s

3

L

i

f

e

c

y

c

l

e

M

a

e

s

t

r

o

1

S

e

g

u

n

d

o

C

é

r

e

b

r

o

L

e

a

r

n

i

n

g

h

o

L

o

o

p

C

o

n

f

i

g

u

r

a

ç

õ

e

s

R

e

l

a

t

ó

r

i

o

s

A

u

t

o

n

o

m

i

a

c

o

m

l

i

m

i

t

e

s

Recomendar, Revisar, Aprender

Su

Suprimentos

Ativo

Cadastrado

Reunir evidências de estoque e fornecedores.
Cadeia de suprimentos - lesson-01-complete

Perguntar ao Maestro

Resumo

Metas

Execuções

Qualidade

Economia

SLOs

Lifecycle

Decisões

Conhecimento

Limite operacional	Observado	Alvo	Situação
Conclusão / cobertura	74	>= 90	Violação
Latência p95 (ms)	100	<= 2.000	Dentro do limite
Custo LLM (USD)	0	<= 0,01	Dentro do limite
Resultados degradados (%)	28	<= 10	Violação

Última análise do Maestro

Problema observado

Suprimentos tem meta de 90.0% e resultado 74.00%. No cenário didático, 13 de 50 observações têm evidências alternativas incompletas. Isso exige investigação, não comprova a causa raiz.

Hipótese a verificar

Investigar se lacunas na coleta de evidências contribuem para o gap; causa ainda não confirmada.

Recomendação

Melhorar a cobertura e a confiabilidade das evidências sem alterar o agente automaticamente.

Staffs: Desenvolvimento · Dados · Arquitetura · Avaliação / QA · Segurança · Conhecimento · Revisor humano

Recorte da tela; use rolagem para continuar. Imagem preservada, sem simular dados ou controles.

ONDE APONTAR / O QUE DIZER

1. Cobertura 74 versus mínimo 90: violação. 2. Degradação 28 versus máximo 10: violação. 3. Custo pode arredondar para zero nesta tabela; a aba Economia mostra a precisão. P95 em amostra pequena não é benchmark.

Evitar: tratar a fixture como medição de produção ou executar uma ação só para reproduzir o print.

L3 | Aula 4 | Roteiro do professor | 05/10/2026

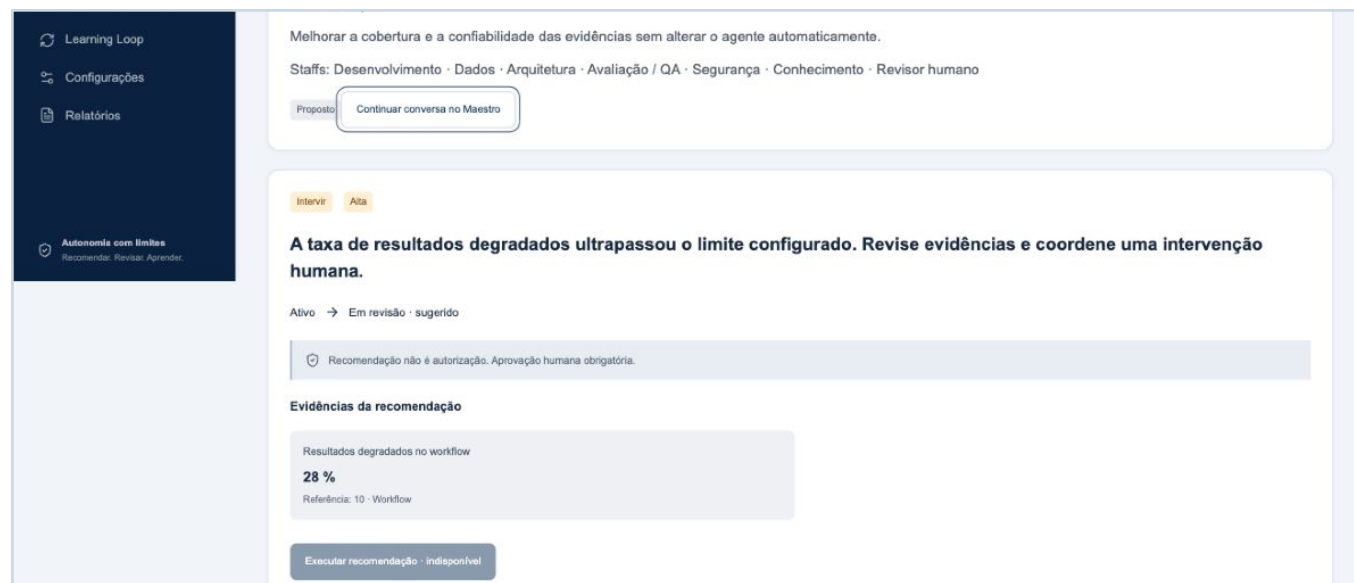
100

T11 | Intervir com evidência

Demo 4 / slides 47-49 | Captura local, mock, cenário didático

CAMINHO

Suprimentos > Decisões; ou menu Decisões > Suprimentos · Intervir.



Recorte da tela; use rolagem para continuar. Imagem preservada, sem simular dados ou controles.

ONDE APONTAR / O QUE DIZER

1. Ler a razão: degradação excedeu o limite. 2. Apontar evidência 28% / referência 10 / escopo Workflow. 3. Aprovação humana obrigatória. No detalhe do menu global, usar Perguntar ao Maestro sobre esta recomendação para começar D5.

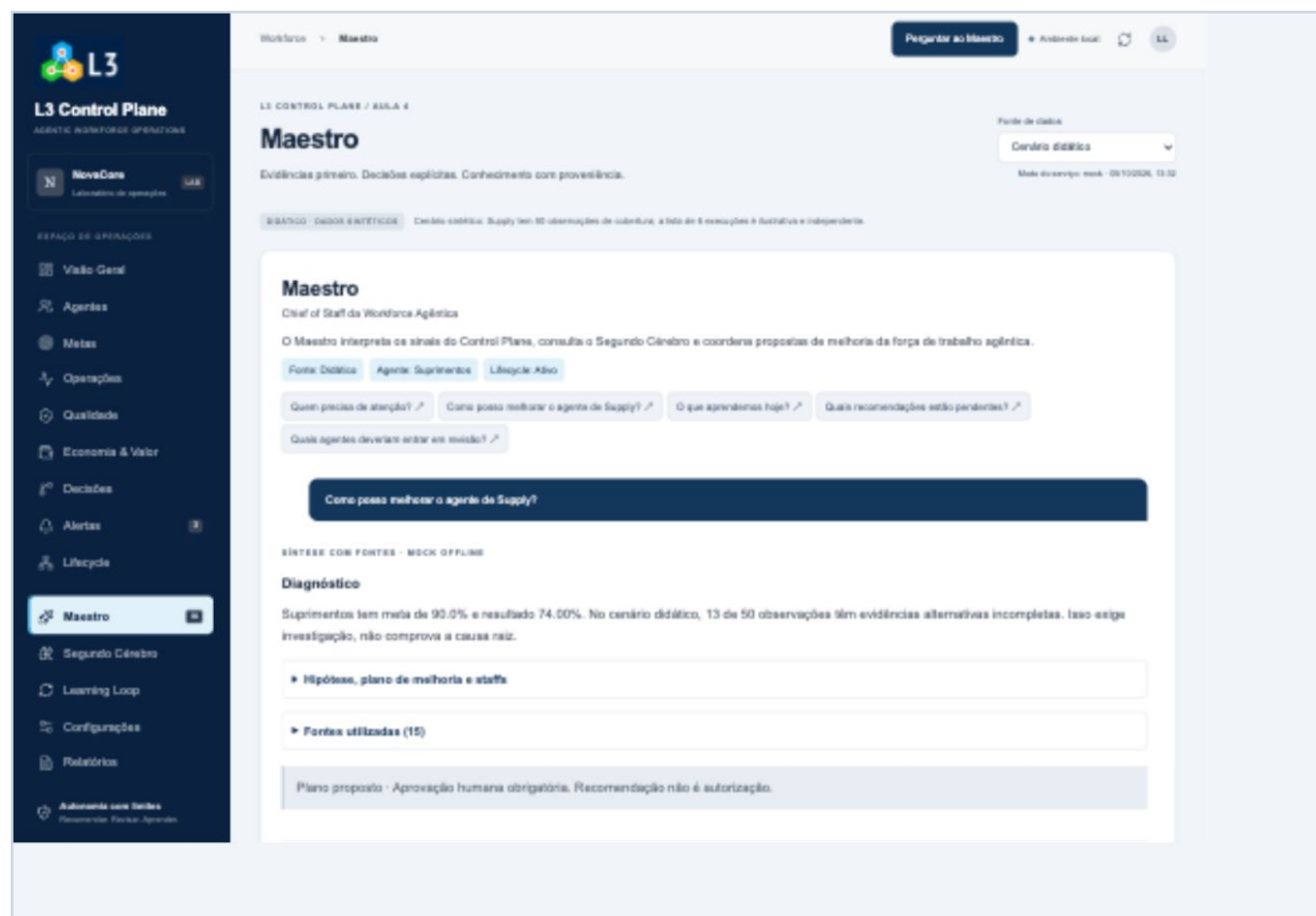
Evitar: tratar a fixture como medição de produção ou executar uma ação só para reproduzir o print.

T12 | Maestro: síntese mock

Demo 5 / slides 54-55 | Captura local, mock, cenário didático

CAMINHO

Menu Maestro ou botão contextual na recomendação > conferir Suprimentos > enviar pergunta.



Recorte da tela; use rolagem para continuar. Imagem preservada, sem simular dados ou controles.

ONDE APONTAR / O QUE DIZER

1. Pergunta: Como posso melhorar este agente? 2. Ler Diagnóstico, depois expandir Hipótese, plano de melhoria e staffs. 3. A captura declara MOCK OFFLINE; em OpenAI o texto varia. Plano proposto não autoriza execução.

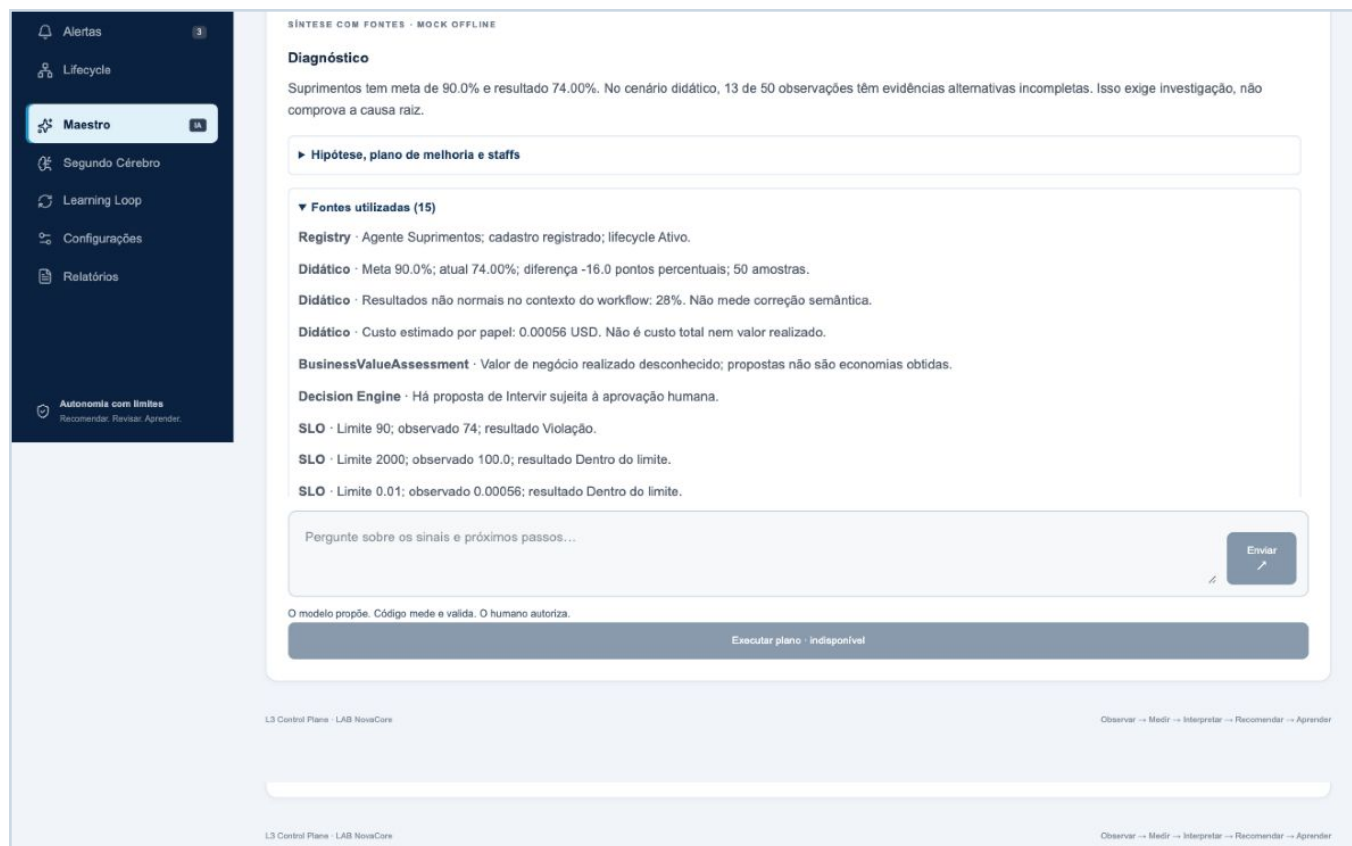
Evitar: tratar a fixture como medição de produção ou executar uma ação só para reproduzir o print.

T13 | Fontes utilizadas

Demo 5 / slide 56 | Captura local, mock, cenário didático

CAMINHO

Na resposta do Maestro > expandir Fontes utilizadas; rolar.



Recorte da tela; use rolagem para continuar. Imagem preservada, sem simular dados ou controles.

ONDE APONTAR / O QUE DIZER

1. Conferir meta e SLO com as telas anteriores. 2. A proposta de Intervir vem do Decision Engine, não do Supervisor. 3. Procurar documentos identificados como Segundo Cérebro / aprovado. Não afirmar retrieval do item novo se seu título não aparece.

Evitar: tratar a fixture como medição de produção ou executar uma ação só para reproduzir o print.

T14 | Candidato, observação e inferência

Demo 5 / slide 57; retomada 61 | Captura local, mock, cenário didático

CAMINHO

Operações > execução normal > Extrair aprendizado. Para fallback: Segundo Cérebro > candidato pendente do seed.

The screenshot shows the L3 Control Plane interface. The sidebar on the left contains navigation links: 'Visão Geral', 'Agentes', 'Metas', 'Operações', 'Qualidade', 'Economia & Valor', 'Decisões', 'Alertas', 'Lifecycle', 'Maestro', 'Segundo Cérebro' (selected), 'Learning Loop', 'Configurações', and 'Relatórios'. The main content area is titled 'Segundo Cérebro' and includes a subtitle 'Evidências primeiro. Decisões explícitas. Conhecimento com proveniência.' Below this, there's a section titled 'Considerar estoque de segurança antes de propor transferências' with a description: 'A proposta de transferência deve preservar o estoque de segurança da planta de origem.' The interface is divided into three main panels: 'Conteúdo e inferência' (Content and Inference), 'Proveniência' (Provenance), and 'Evidências verificáveis' (Verifiable Evidence). The 'Conteúdo e inferência' panel lists observations and inferences related to a specific execution and incident. The 'Proveniência' panel shows the origin, creator, incident, and execution details. The 'Evidências verificáveis' panel lists verifiable evidence items.

Recorte da tela; use rolagem para continuar. Imagem preservada, sem simular dados ou controles.

ONDE APONTAR / O QUE DIZER

1. A captura usa o seed Considerar estoque de segurança antes de propor transferências, ligado à execução degradada. 2. Na aula, a extração da normal terá outro ID/texto: conferir origem. 3. Ler inferência separadamente das observações; nenhuma economia está comprovada.

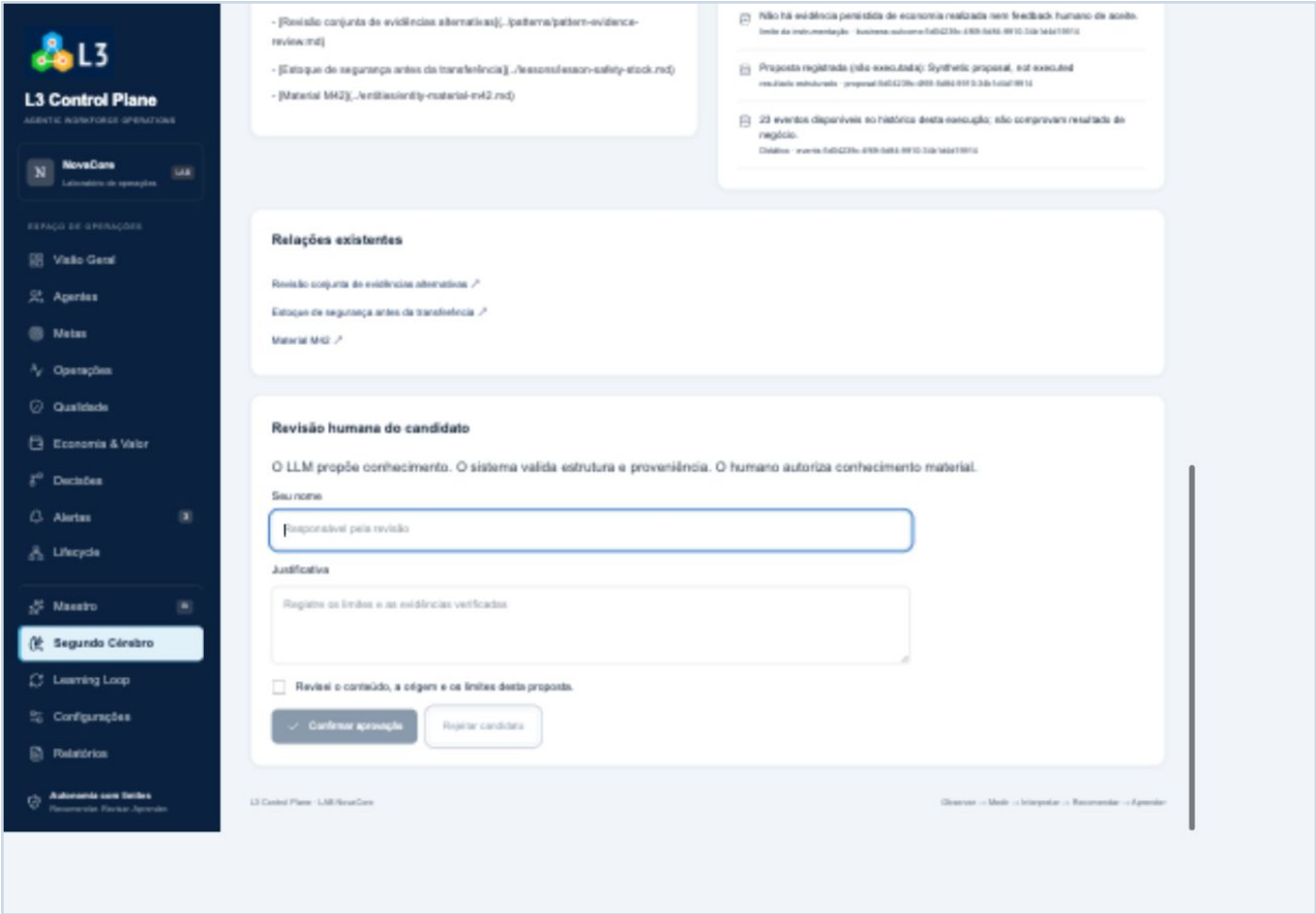
Evitar: tratar a fixture como medição de produção ou executar uma ação só para reproduzir o print.

T15 | Revisão humana

Demo 5 / slide 57; retomada 62 | Captura local, mock, cenário didático

CAMINHO

No candidato, rolar até Revisão humana do candidato.



Recorte da tela; use rolagem para continuar. Imagem preservada, sem simular dados ou controles.

ONDE APONTAR / O QUE DIZER

1. Ler conteúdo e evidências antes de preencher Nome do revisor. 2. Justificativa registra limites. 3. Marcar a confirmação somente após revisar; então aprovar ou rejeitar. A captura mantém campos vazios e não executa aprovação.

Evitar: tratar a fixture como medição de produção ou executar uma ação só para reproduzir o print.

T16 | Segundo Cérebro

Demo 5 / slide 57; reflexão 60-63 | Captura local, mock, cenário didático

CAMINHO

Menu Segundo Cérebro; buscar pelo título aprovado; abrir o registro.

L3

L3 Control Plane

AGENTIC WORKFORCE OPERATIONS

N

NovaCore

Laboratório de operações

ESPAÇO DE OPERAÇÕES

Visão Geral

Agentes

Metas

Operações

Qualidade

Economia & Valor

Decisões

Alertas

Lifecycle

Maestro

Segundo Cérebro

Learning Loop

Configurações

Relatórios

Autonomia com limites

Recomendar, Revisar, Aprender

Workforce > Segundo Cérebro

Perguntar ao Maestro

• Ambiente local

LL

L3 CONTROL PLANE / AULA 4

Segundo Cérebro

Evidências primeiro. Decisões explícitas. Conhecimento com proveniência.

Forne de dados

Cenário didático

Modo do serviço: mock - 05/10/2026, 13:29

DIDÁTICO - DADOS SINTÉTICOS

Cenário sintético: Supply tem 50 observações de cobertura; a lista de 6 execuções é ilustrativa e independente.

Conhecimento validado

3

Fonte: Didático

Aguardando revisão

2

Não utilizado como verdade aprovada

Substituído

0

Histórico preservado

Tipos de conhecimento

4

Entidades - decisões - aprendizados - padrões

Navegar pelo conhecimento

MARKDOWN + PROVENIÊNCIA

Q

Buscar título ou conteúdo

Aprendizado - 04/10/2026, 21:50

Importância da validação operacional e evidência na execução de propostas

Nesta execução específica, apesar da geração de uma proposta (Synthetic proposal) para incidente INCIDENT-001, a ação operacional não foi realizada, e a aprovação do incidente permanece pendente. A capability de estoque indica que há cálculo para preservar o estoque de segurança antes de uma transferência, porém isso não implica que a transferência ocorreu. Além disso, não há evidência de resultado de negócio comprovado, como economia realizada ou feedback humano de aceite, e a completude das evidências pode ser incerta. Portanto, destaca-se a necessidade de validar operacionalmente as propostas e garantir evidências claras para comprovação de resultados efetivos.

Aguardando revisão

Aprendizado - 05/10/2026, 12:15

Considerar estoque de segurança antes de propor transferências

A proposta de transferência deve preservar o estoque de segurança da planta de origem.

Aguardando revisão

Padrão - 03/10/2026, 09:00

Revisão conjunta de evidências alternativas

Relacionar estoque, fornecedores, lead time e transporte; tratar dados ausentes como limites da análise.

Aprovado

Aprendizado - 05/10/2026, 09:00

Estoque de segurança antes da transferência

Avaliar estoque livre e preservar o piso de segurança antes de propor transferência entre plantas.

Aprovado

Entidade - 03/10/2026, 08:00

Material M42

Material fictício do caso NovaCore; sem vínculo com clientes reais.

Aprovado

Mapa de conhecimento

LINKS ENTRE DOCUMENTOS

Recorte da tela; use rolagem para continuar. Imagem preservada, sem simular dados ou controles.

ONDE APONTAR / O QUE DIZER

1. Distinguir Aprovado de Aguardando revisão. 2. No item, conferir origem e revisor. 3. Rolar para Mapa de conhecimento e feed; relações vêm dos links, não de causalidade inferida. Os contadores da captura refletem o histórico atual.

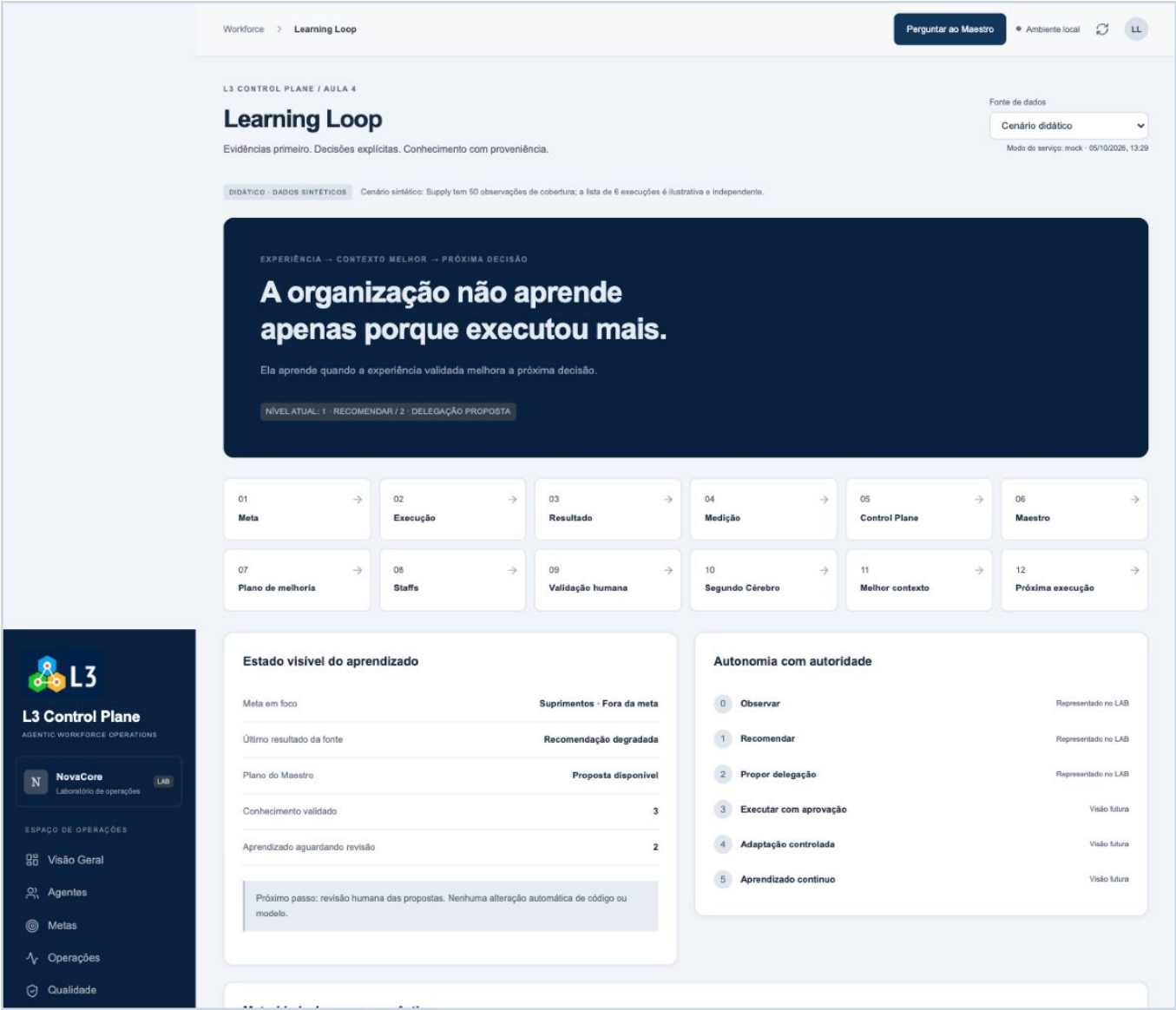
Evitar: tratar a fixture como medição de produção ou executar uma ação só para reproduzir o print.

T17 | Learning Loop

Fechamento / slides 64-68 | Captura local, mock, cenário didático

CAMINHO

Menu Learning Loop; rolar para maturidade e arco da disciplina.



Recorte da tela; use rolagem para continuar. Imagem preservada, sem simular dados ou controles.

ONDE APONTAR / O QUE DIZER

1. Seguir meta > execução > medição > proposta > validação > memória. 2. LAB entre níveis 3 e 4, sem automodificação. 3. Retrieval demonstrado no Maestro; workflow empresarial não recebe a lição automaticamente.

Evitar: tratar a fixture como medição de produção ou executar uma ação só para reproduzir o print.

Código | Recortes que explicam arquitetura

Abrir arquivos já preparados. No máximo 30-60 segundos por recorte, dentro do tempo da demo. Os comandos abaixo mostram as linhas no terminal caso o editor não esteja disponível. Voltar à UI logo depois.

```
cd '/Users/leandrolopes/Documents/ChatGPT/Disciplina Mult-Agents/agent-operations-control-tower'
```

Demo 1 / slides 11-16

```
sed -n '21,60p' src/control_tower/application.py
```

IncidentCapability recebe o contrato e centraliza a submissão. Mostrar a chamada ao produtor; não explicar detalhes de fila novamente.

Demo 1 / adaptador MCP

```
sed -n '1,45p' src/control_tower/mcp/tools.py
```

Mostrar o encaminhamento para a mesma capability. Não duplicar o algoritmo de negócio.

Demo 2 / identidade e objetivo

```
sed -n '1,65p' src/control_tower/control_plane/registry.py
```

BusinessGoal e AgentRecord tornam métrica, alvo, owner e lifecycle explícitos. A meta técnica do Registry e a cobertura didática da UI são diferentes.

Demo 4 / regra determinística

```
sed -n '10,44p' src/control_tower/control_plane/decision_engine.py
```

Apontar a condição workflow_degraded_rate e Action.INTERVENE. Regras anteriores têm precedência; o motor retorna proposta, não ACT.

Demo 5 / fontes antes de síntese

```
sed -n '93,136p' src/control_tower/cockpit/assistance.py
```

search_knowledge filtra approved e fonte. Maestro.chat coleta medidas e recomendações antes da síntese.

Reflexão / Compiler

```
sed -n '329,390p' src/control_tower/cockpit/assistance.py
```

Mostrar geração do candidato e suas referências; leitura de conteúdo e autorização humana continuam necessárias.

Demo 6 / boundary de gestão

```
sed -n '1,25p' src/control_tower/mcp/maestro.py
```

ask_maestro reutiliza Conversations e valida MaestroResponse; não cria um segundo grafo. Sessão local ao processo; planos/memória persistem.

Markdown aprovado: origem e revisão que sobrevivem à execução

```
uv run --extra lesson04 python - <<'PYDOC'
from control_tower.cockpit.knowledge import KnowledgeStore
for item in KnowledgeStore().list(source='didactic')[:5]:
    print(item.id, '|', item.validation_status, '|', item.title)
    print('Revisor:', item.reviewer or 'pendente')
PYDOC
open "$AULA4_DIR/knowledge/wiki/lessons"
```

No Finder, abra a lição revisada. Mostre origem e inferência; não projete conhecimento pessoal. Sem live coding.

Recuperação | preservar a narrativa

12. Fallbacks copiáveis e troubleshooting

LLM indisponível: conteúdo preparado primeiro, mock explícito depois

No Agent 360, Última análise do Maestro mostra apenas o plano mais recente. Para a síntese mock preparada, executar `cat "$AULA4_DIR/maestro-mock.txt"`; não depender de um seletor de planos antigos. No Segundo Cérebro abrir candidato pendente pré-gerado. Ler antes de aprovar. Dizer: “O provider está indisponível. A camada determinística continua medindo e recomendando. Vou usar uma conversa mock preparada; não é uma inferência real.”

```
export LLM_MODE=mock
unset OPENAI_API_KEY
./scripts/cockpit.sh -f "$AULA4_DIR/isolation.yaml" up -d --wait
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_cockpit.py
```

Recarregar a página; nova sessão, planos preservados. Para voltar a OpenAI repetir seção 2.5. Não chamar mock de fallback de produção; é contingência explícita da aula.

UI indisponível, API funcionando

```
uv run --extra lesson04 python scripts/demo_cockpit.py
curl --fail --silent --show-error 'http://localhost:8000/cockpit/overview?source=didactic' > \
"$AULA4_DIR/overview.json"
```

Somente se necessário fazer a consulta real via API (não duplicar a chamada que já funcionou na UI):

```
curl --fail --silent --show-error --max-time 55 http://localhost:8000/maestro/chat \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"question":"Como posso melhorar o agente de Supply?","agent_id":"supply","source":"didactic"}' \
> "$AULA4_DIR/maestro.json"
uv run python - <<'PY'
import json, os
from pathlib import Path
r=json.loads((Path(os.environ['AULA4_DIR'])/'maestro.json').read_text())
print(r['plan']['diagnosis'])
print('Status:', r['plan']['status'])
print('Fontes:', ' ', '.join(r['sources_consulted']))
PY
```

Extrair via API, se ainda não houver candidato disponível:

```
EXECUTION_ID="$(uv run python - <<'PYID'
import json, os
from pathlib import Path
r = json.loads((Path(os.environ['AULA4_DIR']) / 'overview.json').read_text())
print(r['operations'][0]['execution_id'])
PYID
)"
curl --fail --silent --show-error --max-time 55 -X POST \
"http://localhost:8000/knowledge/extract/$EXECUTION_ID?source=didactic" > "$AULA4_DIR/candidate.json"
uv run python - <<'PY'
import json, os
from pathlib import Path
r=json.loads((Path(os.environ['AULA4_DIR'])/'candidate.json').read_text())
print(r['id'], r['validation_status'], r['title'])
print(r['content'])
PY
```

Se a UI estiver indisponível, preservar candidato pendente e explicar a revisão usando Markdown; não é necessário aprovar por terminal para concluir a mensagem pedagógica.

Docker/API indisponíveis

```
cat "$AULA4_DIR/boundary.txt"
cat "$AULA4_DIR/quality.txt"
cat "$AULA4_DIR/pipeline.txt"
LLM_MODE=mock uv run --extra lesson04 python scripts/demo_lesson04_complete.py --fixture optimize \
--agent logistics --section pipeline
LLM_MODE=mock uv run --extra lesson04 python scripts/seed_cockpit.py
open "$AULA4_DIR/knowledge/wiki/lessons"
```

Anunciar quais outputs são gravações e quais cálculos são locais atuais. Não representar mock como provider real.

Problema	Ação curta
ModuleNotFoundError	uv sync --locked --extra lesson04 antes da aula
Boundary exige mock	export LLM_MODE=mock; startup com overlay isolado; não basta mudar só o shell
Chave ausente/modelo sem permissão	seção 2.5; se persistir, fallback; não projetar credenciais
Visão vazia ou Supply diferente	selecionar Cenário didático; demo_cockpit.py; não editar banco/thresholds
100% Registry versus 90% cockpit	métricas/populações distintas; explicar seção 4
JSON com 409/503 na síntese	resposta rejeitada/serviço indisponível; não salvo parcialmente; usar mock preparado
Candidato já aprovado	abrir pendente do seed ou extrair novo; não reaprovar item antigo
Histórico real unknown	fonte/coorte insuficiente; desconhecido é resultado válido
Memória parece vazia	conferir \$AULA4_DIR e overlay; não substituir diretório pessoal
Página/API antiga	build pré-aula; ./scripts/cockpit.sh -f "\$AULA4_DIR/isolation.yaml" logs --tail=40 cockpit api
Em fila indefinidamente	conferir ps, workers e /ready; não culpar LLM sem evidência
Relógio apertado	cortar traces/tokens/configuração, nunca revisão humana e fechamento

Contingência visual

Se toda a stack falhar, abrir o atlas deste PDF. Dizer explicitamente: “Estas são capturas do ensaio em mock com dados sintéticos”. Seguir a mesma pergunta e apontar os mesmos campos. Não dizer que a execução ou aprovação ocorreu agora. Concluir a discussão, em vez de depurar infraestrutura durante a aula.

Verificação e fontes desta edição

Fonte visual: Aula-4-Multi-Agent-Systems-Deployment-and-Scaling.pdf, 70 páginas fornecidas pelo professor.

Fonte de execução: docs/course/lesson-04-final-runbook.md no checkout local identificado na abertura.

Fontes técnicas adicionais: application.py, mcp/tools.py, mcp/maestro.py, registry.py, decision_engine.py, cockpit/assistance.py e a interface local em funcionamento.

O roteiro inclui todas as 70 cenas na ordem original, seis fichas de demonstração, preparação copiável, recortes de código e 19 capturas com caminhos e registros. A agenda soma 240 minutos, incluindo a pausa. Comandos formatados para o PDF têm quebras explícitas de shell ou expressões Python entre parênteses; copie blocos completos.

A validação desta entrega cobre leitura dos slides, inspeção das telas, consulta mock do Maestro, conferência de código, sintaxe dos blocos e renderização do documento. Não representa um novo ensaio integral de quatro horas, teste OpenAI pago ou regressão completa do produto. Os tempos são orçamento de condução, não medições de uma aula ministrada.

O material preserva a arquitetura e não cria tags, commits ou publicação. A preparação propõe memória isolada para o ensaio; as capturas registram o estado existente e não substituem o seu dry run. Revisão humana nunca deve ser acelerada para cumprir o relógio.